天元 EPM / 从零建账与凭证合并版

PRD 研发需求规格说明书

杭州天元宠物用品有限公司

全模块需求 · 字段规则 · 页面交互 · 接口与验收

文档控制项	说明
文档编号	TY-EPM-PRD-FOUNDATION-001
文档版本 / 日期	D1.0 / 2026-10-28
适配软件基线	FOUNDATION-20261028 · 空框架、基础档案、凭证余额核对与分级合并 Demo
适用读者	产品、研发、财务、实施及测试负责人
数据说明	主公司及鸿旺相关主体名称由用户提供；其他演示主体、人员、交易和财务金额为虚构样例。

本套说明依据实际交付源码、接口与验收结果整理，明确区分可操作功能、演示计算口径及后续研发建议。

阅读导航

点击下列章节可跳转。Word/WPS 的标题样式也可用于导航及生成自动目录。

文档控制、背景与目标

一、全局模型、前置与事务

二、全模块页面与详细需求

三、端到端核心业务规则

四、权限、接口与持久化

五、验收、开放项与交付门禁

附录 A 字段、接口与存储数据字典

公司：杭州天元宠物用品有限公司
软件基线：FOUNDATION-20261028；文档版本 D1.0；发布日期 2026 年 10 月 28 日。
适用软件：天元 EPM 从零配置 Demo，Windows 10/11 64 位。产品 SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo，schemaVersion=4。默认数据目录为%LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMFoundationDemo。
软件与四册文档同版归档；旧 ERP-20261021 及旧账套保留，不自动覆盖。

文档控制、背景与目标

版本	日期	软件基线	本版交付
D1.0	2026-10-28	FOUNDATION-20261028	从零框架、基础档案、期初/凭证/科目余额核对、异常追凭证、自动抵销及逐层合并；全 24 模块完整需求及字段附录

组织和字段表格参照用户提供 PRD 附件的组织方式，但附件 SCM 业务不作为 EPM 指令。本册为本版本完整研发需求；系统说明、产品说明、用户手册与本册同版完整交付，不靠历史补丁拼接。

用户需要先建立集团相关主体及档案，而不是打开已有七家、已有财报或已审批抵销的演示账。默认业务数据必须为空。可保留 TY_GROUP“集团合并（待配置）”技术容器方便导航，它不是一家公司，没有成员、财务金额或签核结果。公司抬头可用用户给定名称，但仍必须单独创建集团本部法人。

本次主要链路为：建立集团本部及三家子法人→维护真实持股→配置鸿旺小合并及集团成员→建立科目及 ERP 科目映射→配置 NC 账簿/内部客商/共同号→导年初科目余额→导完整已记账凭证→生成单体账表→导科目余额表并核对→核内部交易异常并追凭证→生成准确项抵销草稿→负责人审批→鸿旺计算签核→集团引用有效下级结果并处理投资资本抵销。

实现、限制与金额约定

标记	含义	本版处理
已实现 Demo	当前正式页面/接口有实际保存和校验	应以本版实机及独立验收为证
受限口径	已实现但有明确会计/技术条件	2026、100%全资、CNY/USD 普通主体、受限权益和现金流分类
待正式研发	当前不能作为生产能力承诺	NC 在线同步、生产实名认证/组织隔离、多准则、商誉/NCI、复杂收购、内部未实现存货利润及递延税

原始期初、凭证、科目余额核对金额均为法人本位币**元两位**；财务源、自动抵销和报表为本位币**万元六位**，一分为 0.000001 万元。预算仍为集团人民币万元两位。NC“币种”是交易币，账簿确定法人本位币，只使用本币借方/贷方记账；原币、集团/全局金额、单价、数量、汇率保留原值核对，不重复计入。

本版成功标准

1. 新数据目录首次打开，没有企业法人、企业科目、持股、源、凭证、余额、抵销、财报结果或已录入预算数字；所有菜单可打开且不会显示虚构经营成果。
2. 用户可通过真实表单先建集团本部，再建三个独立法人，明确真实持股，并分别配置管理范围；错误树、重复叶子、未知母公司和不支持股比拒绝。
3. 财务凭证及年初余额生成单体账表；外部科目余额仅核对，不能再次累计成业务发生。
4. 余额差异和内部交易差异显示真实源文件行，并能定位原凭证及批次；不因表面平衡自动放行。
5. 签核及历史保存与当前原账版本一致；输入变动后旧核对/匹配/抵销/结果不可继续冒充有效版本。
6. 通过同一原生 EXE 运行环境及本版独立验收，四份可编辑 Word 和同源 PDF 与源/软件制品摘要绑定。

一、全局模型、前置与事务

1.1 数据对象和依赖顺序

对象	作用	关键关系
Entity	独立记账法人	法人 ID 和 CSV 编码唯一，本位币不可混写，集团本部也须创建
Ownership	真实法定股权	本轮 100%全资全额；与管理树分离
Unit	管理合并范围	直接输入为法人或下级结果；最低共同层抵销；空框架不能计算
Account/Mapping	集团口径与法人 ERP 科目	不把集团科目表等同各法人 ERP 编码映射
Ledger	年初科目余额＋全年至测试月凭证	元两位，canonical/raw 分离，完整平衡凭证输入
BalanceReport/Check	外部科目余额和核对证据	只对账不入账；当期、法人、账务版本必须一致
Match/Difference	内部销售和 AR/AP 配对/差异	双方、共同号、月份、币种、类型和最低共同层
Elimination	抵销草稿、审批和借贷影响	准确匹配→草稿→审批；投资按真实本部投资和子公司资本
Result	三表及输入/余额/凭证快照	每次新版本，签核锁定，历史只读
Budget	独立集团人民币预算	从空录入目标与明细；不自动驱动完整财务三表预算

1.2 期间、来源和状态

2026 年 06 期报表为 1—6 月累计及 6 月 30 日时点；原账凭证输入需从 2026 年初至测试月完整已记账范围。只有 6 月单月不能冒称全年至 6 月完整，只有余额总数不能补出原凭证。示例可明确假设 1—5 月无业务，真实数据不得照样省略。

本版 modelPolicy.requiresVoucherSources=true：每个正式叶子均须当前凭证派生源。手工汇总 CSV 虽保留兼容结构，但不能生成 Foundation 正式结果。

框架→已建档→已导账→已生成单体→余额核对通过→内部匹配无未解决差异→准确项草稿→已审批→本层已计算→本层已签核→上层引用。各状态由服务端数据决定，不由页面勾选或前端数字决定。无源/无结果提示暂无数据，不显示为已计算零报表。

所有写操作携 revision、有效会话、同源 Origin 与 CSRF；事务内任何一项失败整批回滚。错误不写一半业务或提前显示保存成功。只有 revision_conflict 需要刷新核对；业务锁、会计检查失败保留准确原因。只读角色直接调用写接口仍拒绝。

1.3 从零档案的固定规则

法人标识大写字母开头，后续仅大写字母、数字、下划线、短横线，最长 40；CSV 编码独立唯一。创建本部时母公司为空，创建子法人后通过真实持股选择本部。科目编码保留文本前导 0，集团科目字段必须在内置 BS/PL 中，不接受自由键当计算项目。

创建 HW_GROUP 时仅勾三家法人；配置 TY_GROUP 时仅本部法人＋HW_GROUP，不再勾 HW_GROUP 的三家叶子。真实股权可天元分别持有三家，不能将管理小合并误称法定母子持股。

二、全模块页面与详细需求

下列 24 个菜单全部保留。余额导入与核对纳入 ERP 工作台现有页面，不以已有演示数据代替建档。精确对象、类型和 API 字段见本册附录 A 和本版本 FOUNDATION-CONTRACT/API-CONTRACT。

P01 · 集团经营总览

页面路由：overview。职责：同范围、同期间、同币种的已保存合并结果与月度趋势。

项目	当前要求
主要字段	结果状态、单元/期间/币种、收入/净利/现金/CTA、直接输入、结果版本
按钮与交互	切换上下文；进入合并工作台；查看版本来源；导出摘要
前置、状态与校验	空框架显示暂无业务/待配置，不把零值当已计算；实际只取当前有效或明确标识的历史快照。预算比较仅已编制集团 CNY 口径。
产出与验收	完成小合并后卡片取该结果；换到集团只显示集团结果，不平移小合并金额。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P02 · 集团组织与持股

页面路由：org。职责：创建和维护独立法人及管理合并范围。

项目	当前要求
主要字段	法人 ID/CSV 编码/全称/简称/负责人/本位币，单元 ID/名称/币种/直接成员
按钮与交互	新增法人；编辑法人；新增管理合并单元；维护成员
前置、状态与校验	先建集团本部，再建三家独立法人；ID 大写字母开头、仅 A-Z0-9_-；CSV 编码唯一。管理成员不得环、自引用或重复叶子。已有账务的本位币不直接改。
产出与验收	空初始无企业档案；通过表单逐个建四法人，再建 HW_GROUP 及配置 TY_GROUP 可通过树校验。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P03 · 科目与维度

页面路由：master。职责：维护集团科目档案及内置报表字段映射。

项目	当前要求
主要字段	科目编码/名称/类别/借贷方向/报表字段；后续 ERP 科目映射按法人独立
按钮与交互	新增集团科目；编辑科目；查看字段字典
前置、状态与校验	基础科目是全局报表口径；不能替代每法人 ERP 科目映射。编码唯一，字段来自内置 BS/PL，明确借/贷方向；空初始没有企业科目。
产出与验收	同一 ERP 科目号可在不同法人各自映射；未知映射凭证不得生成源。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P04 · 数据接入

页面路由：sources。职责：查看当前文件接入方式及凭证生成源，跳转 ERP 账务工作台。

项目	当前要求
主要字段	接入状态、源文件名称、法人、源版本、六区 CSV
按钮与交互	查看原凭证生成源；打开源明细；跳转 ERP 账务导入
前置、状态与校验	本版企业 NC 在线接口未连接；手工汇总报表 CSV 没有原凭证血缘，不能冒充凭证接入。本次主流程使用 ERP 工作台。

项目	当前要求
产出与验收	空业务不导出虚构财务数；Foundation 每个正式叶子必须有有效 ERP 源和当前余额核对；手工汇总源只保留历史只读解释，Foundation 外部保存/导入 403，不可替代正式合并输入。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P05 · 财务三表报送

页面路由：submissions。职责：只读查看法人凭证生成的完整六区源版本。

项目	当前要求
主要字段	期初 BS、期末 BS、累计 PL/CF、1 至本月逐月 PL/CF、资本变动、历史权益
按钮与交互	查看已生成 ERP 源；按字段追原凭证；回 ERP 修正，不提供手工保存/导入
前置、状态与校验	人民币源万元六位；期末留存已含损益；资本变动/分红等超本轮口径拒绝。ERP 生成源的账务修正回原账，不能直接手填报表改金额；普通手工汇总源不是 Foundation 正式合并捷径。
产出与验收	ERP 源重新生成后关联本期结果失效；历史结果保留原源，不能用最新源替代旧快照。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P06 · 集团分类汇率

页面路由：rates。职责：维护 USD 小合并上卷 CNY 所需分类汇率。

项目	当前要求
主要字段	期初率、期末率、历史资本率、各月平均/流量率、版本与生效状态
按钮与交互	新增汇率版本；查看历史；发布适用本期汇率
前置、状态与校验	报价 1USD=X CNY，正数最多六位小数。人民币小合并不需要 USD 率；空初始无演示率。不同项目按适用率折算，不用一个率换整表。
产出与验收	期末率单独改变不直接改变损益，CTA 与现金汇率影响分别展示，相关结果失效后重算。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P07 · 分级合并与结果

页面路由：consolidation。职责：按直接输入逐层计算、签核与保留版本。

项目	当前要求
主要字段	单元状态、前置检查、直接源/已签下级、当前结果、历史、依赖
按钮与交互	计算本层新版本；签核；重开本层及祖先；查看版本与来源
前置、状态与校验	框架空容器不能计算；所有叶子为当前有效 ERP 源、余额核对、内部差异、草稿审批和子结果签核均须通过。上层只引用下层有效已签快照。
产出与验收	HW 签核后集团引用该 resultId；下层重开使祖先失效，但不改历史金额。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P08 · 持股与企业合并

页面路由：ownership。职责：维护真实法定母子持股及受限全资投资抵销依据。

项目	当前要求
主要字段	子法人、真实母公司、100%比例、全额合并、期初资本和投资金额
按钮与交互	维护真实持股；查看投资资本匹配；到凭证维护投资权益抵销
前置、状态与校验	三家可都由天元 100%持有，不能因为在 HW_GROUP 就虚构鸿旺持有另两家。当前不支持 NCI/商誉/收购差额。
产出与验收	本例本部投资 200 与三家资本合计 200 对应；集团抵销 200，鸿旺本层不虚构投资抵销。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P09 · 内部往来核对

页面路由：intercompany。职责：展示本层内部事项的双方、来源、层级与处理状态。

项目	当前要求
主要字段	交易来源 ID、双方、币种、类型、金额、所属层、审批状态
按钮与交互	查看对账/抵销来源；跳转内部交易匹配与差异
前置、状态与校验	汇总报表不能猜对方；凭证匹配在 P24 执行。交易在双方最低共同单元处理，下级事项上卷不重复生成。
产出与验收	HW 对 CAT/ELEC 在 HW_GROUP 处理；跨范围事项留到最低共同上层。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P10 · 抵销与调整凭证

页面路由：journals。职责：维护分层草稿、审批及会计影响。

项目	当前要求
主要字段	sourceId、unitId、类别、双方、金额/币种、月度分配、状态、原凭证引用
按钮与交互	新增受限投资权益草稿；查看自动销售/往来草稿；审批；填原因停用
前置、状态与校验	销售/往来仅由当前凭证匹配生成，不能手工新增销售绕过异常；自动销售借收入贷成本，自动 AR/AP 借应付贷应收；投资权益核实际母子资本及投资。未审批不参与正式计算；不写回 NC。
产出与验收	同一匹配重复生成不能双抵；停用/源失效后不可继续当有效审批。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P11 · 关账校验与签核

页面路由：closing。职责：核财务勾稽、余额核对及流程前置。

项目	当前要求
主要字段	BS 平衡、净利留存、月累一致、现金勾稽、差异、签核锁
按钮与交互	查看检查；计算；签核；按依赖重开
前置、状态与校验	检查通过不是业务真实性审计；内部依据、余额文件完整性和授权仍须人工核实。正式结果不可绕过失败检查。
产出与验收	余额差/未匹配/草稿/失效任一存在即阻断正式合并，错误整笔不落库。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P12 · 集团三张报表

页面路由：statements。职责：展示顶部当前范围的财务三表和来源。

项目	当前要求
主要字段	利润、资产负债、现金流、币种/单位/期间/结果状态
按钮与交互	切换三表；查看来源；导出当前证据

项目	当前要求
前置、状态与校验	菜单虽叫集团，当前选择 HW_GROUP 即鸿旺小合并。累计和单月明确；源元两位与报表万元六位区分。
产出与验收	本例 HW 累计收入 840/净 270/资产 470；集团投资抵后资产仍 470，不错写 270。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P13 · 预算周期与审批

页面路由：budget-cycle。职责：维护从零编制的年度预算状态流。

项目	当前要求
主要字段	年度、活跃版本、情景、目标层、编制/审核/审批/锁定状态
按钮与交互	创建或复制编制版本；提交；集团审批；锁定
前置、状态与校验	无默认 4000 目标或虚构批准版本。预算与财务合并锁不同；只有编制状态可写，审批与锁由负责人执行。
产出与验收	用户输入目标后持久化；提交后不能直接改，锁后通过新版本或调整保留历史。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P14 · 预算编制与分摊

页面路由：budget-sheet。职责：编制四层收入目标与业务预算明细。

项目	当前要求
主要字段	基础/挑战/管理/董事会层金额、量价、分摊方案、七类明细
按钮与交互	编辑分层；量价；逐月分摊；新增/修改明细；导出
前置、状态与校验	框架可保留四层技术栏但无真实预算数字。预算人民币万元两位，quantity×price 核金额；不会自动生成生产排程、订单或资金指令。
产出与验收	输入年度目标分摊月合计一致；业务明细按当前版本保存，不假驱动全套财务预算。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P15 · 预算调整与滚动预测

页面路由：budget-adjust。职责：从当前完整预算快照发起调整或预测。

项目	当前要求
主要字段	来源版本/快照、增量、原因、审批状态、新版本
按钮与交互	发起调整；查看；批准/退回；创建滚动预测
前置、状态与校验	先有已编制数据；批准从申请时快照生成独立版本，不用审批时切换的新版本替代申请来源。
产出与验收	调整原版本金额及状态保留，重复审批拒绝；预测是独立情景而非自动预测真实订单。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P16 · 版本与多情景

页面路由：budget-version。职责：管理预算完整版本复制、切换和收入目标比较。

项目	当前要求
主要字段	版本名、情景、分层、分摊、量价、业务明细、状态
按钮与交互	复制；切换；比较
前置、状态与校验	版本名唯一；复制带完整业务明细，原审批/锁状态不被重置。空框架不显示虚构 V1/V2 金样。
产出与验收	切换后页面与保存均对所选版本，重启保持；比较明确指标范围。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P17 · 经营差异与钻取

页面路由：analysis。职责：分析已保存实际和已编制可比预算。

项目	当前要求
主要字段	实际来源版本、预算版本、差额/差额率、法人贡献、经营说明
按钮与交互	按范围切换；钻取源/结果；保存经营说明；导出
前置、状态与校验	只有同范围同币种数据才比较；暂无结果/预算不算差异率。法人贡献为抵销前，不能当已抵销合并结果求和。
产出与验收	变更上下文同步金额/单位/版本，零分母不显示虚构百分比。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P18 · 管理报表中心

页面路由：reports。职责：提供当前合并报表、证据和源报送入口。

项目	当前要求
主要字段	报表种类、结果状态、版本、期间、来源及文件
按钮与交互	打开三表；导出结果证据；进入来源
前置、状态与校验	导出包含范围/币种/版本，历史数据来自指定快照。不存在结果时提示先完成配置与合并，不能导出假报表。
产出与验收	用户可从管理报表回到原法人源或凭证证据。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P19 · 组织权限

页面路由：permissions。职责：展示本机演示角色及可操作范围。

项目	当前要求
主要字段	集团财务负责人、法人会计、审计只读，动作矩阵
按钮与交互	切换演示角色；查看职责
前置、状态与校验	这是本机流程体验，不是企业生产登录/多租户隔离。只读直接 POST 也 403；负责人审批/配置由服务端强校验。
产出与验收	会计能导凭证但不能审批抵销/签核等负责人动作，不能靠前端隐藏替代 API 权限。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P20 · 审计轨迹

页面路由：audit。职责：记录真实成功事务与版本。

项目	当前要求
主要字段	time、role、action、detail、revision 及当前会话
按钮与交互	筛选；查看；导出
前置、状态与校验	业务成功增加 revision 且写 audit，错误整批回滚；不把点击按钮当成功记录，不导出启动 token。
产出与验收	导入、停批、核对、补注、审批、签核与重开均可查操作摘要。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P21 · 系统配置

页面路由：settings。职责：维护抬头、固定年度/语言及本机运行工具。

项目	当前要求
主要字段	companyName、fiscalYear2026、简体中文、金额口径、实际数据目录
按钮与交互	保存配置；本机环境；打开数据位置；安全退出
前置、状态与校验	修改抬头不等于创建集团法人；本版年度固定 2026。关闭浏览器不停止服务，备份前停止再复制整个数据目录。
产出与验收	默认新目录与旧产品隔离；旧或未知库拒改，重启持久化已配置数据。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P22 · ERP 凭证与期初

页面路由：erp-import。职责：从空维护 NC 解释和导入法人科目/期初/凭证/科目余额核对文件。

项目	当前要求
主要字段	bookMappings、counterpartyMappings、aux 列/ref 列、mappings/openings/vouchers/balanceReports/batches
按钮与交互	维护 NC 适配；导科目；导年初余额；导 NC 或通用凭证；导余额表；批次原行/停用
前置、状态与校验	原 NC48 列全部留存，仅本币借贷入账。科目余额表只是独立核对不追加账务；NC 与通用对同业务二选一；错误整批回滚。
产出与验收	无默认样例载入；用户明确配置后，输入可追批次和源行；余额更新旧检查失效。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P23 · 法人凭证与三表

页面路由：erp-reports。职责：从期初加凭证生成单体试算和三表，完成余额核对及字段追溯。

项目	当前要求
主要字段	trialBalance、source、ledgerTrace、ledgerSnapshot、余额核对状态/差异
按钮与交互	生成当前/全部已导入法人；余额核对；查看科目/字段凭证；补现金类别

项目	当前要求
前置、状态与校验	不能用余额表替代凭证造发生额；现金混合缺分类拒绝。对账含原账损益结转，管理 PL 按受限规则排除后另有证据。
产出与验收	科目余额差连导入行与相关原凭证；通过后合并前置认可当前账务版本。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

P24 · 内部交易匹配与差异

页面路由：erp-matching。职责：逐原凭证匹配本层 IC 并处理可追溯差异。

项目	当前要求
主要字段	scope/month、matches/differences、双方/ref/类型/币种/金额、sourceRefs、有效版本
按钮与交互	扫描；追原凭证；规范化补注；准确项生成草稿；负责人批审
前置、状态与校验	缺号/客商/单边/金额或币种不符不自动补差。补注仅识别/共同号/现金类别，原金额需 ERP 更正停批重导。
产出与验收	同 ID 重导时按 batchId/sourceRow 辨旧新；旧批和历史快照只读，当前有效行可修正识别。

保存反馈必须来自真实事务；该页面涉及金额时同时标识期间、范围、币种、单位和版本。只读角色只有查看/导出能力。失败保留实际中文原因，不将空框架或预览冒充已入账/已审批/已签核。

三、端到端核心业务规则

3.1 年初、凭证与科目余额不能重复计量

年初余额作为 2026 年 1 月 1 日资产负债基础；凭证作为 1 月至当前期的已记账业务发生；外部科目余额表提供期初/本年累计借贷/期末借贷作为独立核对对象。导入科目余额不会新增另一份发生额或改写原账。凭证与余额若相差，先定位原凭证/漏批/错科目/币种/期间/单位，不能倒挤。

余额表 10 列固定：法人编码,期间,科目编码,币种,年初借方余额,年初贷方余额,本年累计借方发生额,本年累计贷方发生额,期末借方余额,期末贷方余额。金额元两位。核对范围是本法人 1 月至所选期原账试算，包含已导损益结转原账；管理报表口径排除的受限结转另留原行和排除原因，不混成两种余额口径。

已启用 ERP 账务的法人必须有当前期间、当前账务指纹的余额核对通过记录才能正式合并。漏掉非零/有发生科目不可算完整；完全零且无发生的未报科目不假报差。已报零行仍可核对。核对差异需给外部源 file/batch/sourceRow 和相关 openingRefs/voucherRefs，不虚构某张未导凭证。

3.2 NC48 列与辅助识别

首建核算账簿→法人/本位币；辅助列只选择确实代表客商的列，复制完整原值映射内部法人或 EXTERNAL。共同号选择结算号或核销号；双方没有可靠共同号时列差异，不能仅凭摘要、金额或各自凭证号强配。跨币种内部匹配不是本轮已验收能力。

同一凭证内仅有一个明确已解析客商和一个关联号、且没有未映射/冲突时，可向相关原值空的损益/往来行安全承接，保存依据行。多个客商/多个关联号不任取。原始 48 列不因推导或补注改写。

3.3 异常修复、审批与版本

识别信息缺失：在当前有效原行补客商/共同号/现金类别与原因→重生单体→重新余额核对→重新匹配→重新生成草稿→审批→合并。金额错误：回 ERP 核对更正→负责人填原因停用错误批→重导完整正确凭证→按同顺序重算。补注 API 拒金额、科目、日期、rawFields。

凭证 canonical ID 在停批重导后可复用；当前明细/补注定位须含 batchId/sourceRow，旧批只读，当前有效批可补注。历史结果源、ledgerSnapshot、balanceSnapshots 及抵销快照不换成新批。当前差异清单重跑更新，需要当次差异证据时主动导出，不将它宣传为独立永久历史差异库。

3.4 现金流与权益限制

现金行明确经营/投资/筹资类别，或由无歧义对方科目推导；复合混类须明确现金分录，不将一个现金行金额任意分摊到多类。期末现金差额和净利润不是自动倒挤经营现金流的来源。普通资本变动、分红、少数股东、商誉与复杂收购不靠改名或塞 CTA 绕过。

3.5 本版独立从零示例的验收金样

所有金额和业务均为虚构，默认启动绝不装入本例。资料单独放入交付演示文件，用户自己创建档案并导入。法人 ID 建议 TY、HW、HW_CAT、HW_ELEC；真实三家均由 TY100%持有。

主体	年初借方/贷方	累计收入/成本/费用	6 月末关键余额
TY 本部	投资 200／资本 200	0／0／0	投资 200、资本 200
HW	现金 100／资本 100	600／360／60	现金 260、应收 20；净利 180，资产 280
HW_CAT	现金 50／资本 50	200／120／20	现金 110；净利 60
HW_ELEC	现金 50／资本 50	100／60／10	现金 100、应付 20；净利 30

HW 对 CAT 已结内部销售 40，对 ELEC 未结销售 20 及 AR/AP20。小合并三项准确匹配：销售 40、销售 20、余额 20。抵销后收入 840、成本 480、费用 90、净利 270、资产/现金 470、负债 0、资本 200、留存 270。集团本部＋小合并资产 670，按投资资本 200 抵后仍 470，资本 200、留存 270；不能错写集团资产 270。

本例凭证集中 2026 年 6 月 15 日，明确假设 1—5 月无业务，因此 6 月发生等于 1—6 累计；不沿用此前仅报表 CSV 样例的月度分布或默认 9 期 1400/2650。

四、权限、接口与持久化

集团财务负责人维护集团/法人/范围/持股/科目/NC 适配、停用批次、审批抵销和签核；法人会计可按当前受限流程导账、生成单体、核对和匹配；审计只读不能写。精确动作归属以正式 API 表及接口 403 为准，演示角色切换不等于生产登录权限。

HTTP 请求由/api/bootstrap 读取，/api/action 提交命令，/api/erp/trace 读取当前或指定历史结果的精确报表字段归因，/api/runtime 显示本机环境。所有业务 JSON 统一落 SQLite state；每次成功同事务写 audit 及 revision。不是已拆成企业生产独立余额、凭证和组织 SQL 表；后续拆表属于规划，应单独迁移及验收。

实际核对规则不从客户端状态快照信任读取。错误不得修改 state、audit 或 revision；历史快照与当前有效性分离，变更需保留旧金额和证据。

五、验收、开放项与交付门禁

编号	必须实际执行的场景	通过标准
AC01	完全新数据目录初启及 24 菜单	零企业业务、无财报/预算金样、无 JS 异常；技术容器不能计算
AC02	通过公开表单建本部及三法人	ID/编码唯一；无默认不存在母公司；真实 100%关系保存
AC03	创建 HW 及根管理树	本部+子结果无叶子重复；环、自引用、重叶整笔拒绝
AC04	科目与 NC 解释从空维护	真实代码映射/本位币一致，未知列/对方不静默当外部
AC05	导入期初和凭证	整凭证平衡，前导 0 和元分保留，原 NC48 列可读取
AC06	外部余额只核对	导入不改账务；本期完整正确核对通过；差异连原行/凭证
AC07	缺余额或余额差	不能正式合并；变账使旧检查失效；不能补差通过
AC08	内部缺号/单边/金额差	差异保留真实引用，未解决不能正式计算
AC09	规范化补注和金额重导	原金额/raw 不改；旧新 batch 准确定位；旧历史不变
AC10	草稿审批及小合并	无默认预置抵销；准确项生成一次；未审阻断；HW840/270/470
AC11	集团引用及投资资本	下级有效签核；集团投资 200 抵后资产 470、资本 200、留存 270
AC12	期间、重开及历史	本期锁有保护，变动影响正确依赖，旧账和历史快照保留
AC13	预算完整生命周期	从用户录入开始；提交审批锁/复制/调整状态真实保存，无默认虚构目标
AC14	角色与事务	只读写 403、会计负责人动作 403、缺 CSRF/错 Origin 拒绝、失败零写

编号	必须实际执行的场景	通过标准
AC15	原生及软件隔离	内置 Windows 运行时实际启动/退出/重启；旧库只读拒绝；真实客户 Windows 仍须验收
AC16	四册及发布	全 24 模块、字段层、真实图、Word/PDF/源码/制品摘要及公开下载验证同版交付

业务会计政策、真实 NC 代码/辅助组合、共同号及凭证已记账范围由企业确认。尚未配置企业 NC 在线地址和凭据，当前是 CSV/XLSX 文件模式，不读取真实 NC 数据库、不向 NC 写回抵销。复杂权益、NCI/商誉、未实现存货利润/税及生产多用户认证等列待正式研发，不以本例通过当生产完备证明。

发布前保留本版源 SHA、独立真实 API/浏览器和原生验证、全四册语义核对及 Word/PDF 排版记录。外层 ZIP 最终 SHA 放包外，避免制品包含自身哈希；master 不改，旧版包及旧数据保留。后续每个软件版本仍完整重发四册及变更、范围和验证记录。

附录 A 字段、接口与存储数据字典

公司：杭州天元宠物用品有限公司。软件基线：FOUNDATION-20261028（从空建档、原凭证、科目余额核对及自动抵销版）。文档版本：D1.0，2026-10-28。本附录对应 FOUNDATION-20261028 独立中文 Demo 的当前实现，作为全模块 PRD 的字段级实施依据。

A.1 阅读约定和实现边界

本附录的路径以服务端业务文档为根，例如 sources["9"]["HW_CAT"].profit.revenue。GET 返回的 sources 已投影到所选月，前端读取时省略月份一层。results[]在数据库中含 row.snapshot，GET 返回则将其展开为结果详情。不得把 GET 投影路径误作数据库中的真实路径。

约定	具体规则
财务金额 M	财务源、合并结果和抵销为本位币万元，最多 6 位小数，一分=0.000001 万元。内部 Decimal，输出 ROUND_HALF_UP 至 6 位。单项财务输入绝对值≤10^12；拒绝 NaN、Infinity、布尔、空值和对象。JSON 输出还须往返无损保持原币分，无法保持时拒绝，不先转 float 丢分。
原账金额 Y	法人本位币元，规范化保存两位小数的十进制字符串，例如“123.45”；支持红字负借/负贷。导入 amountUnit 必须明确元或万元，统一转为元两位保存；不以二进制 float 替代原账字符串。
预算金额 B	集团人民币万元，最多 2 位小数；原预算量价、分层、计划、调整继续 Decimal 校验。预算不是原账元金额，也不因财务精度升级变成 6 位。
金额单位	所有财务源按各法人本位币的“万元”录入；USD 即万美元。集团 CNY 结果和预算为人民币万元。币种转换不能再次乘或除 10000。
汇率类型 R	正数，最多 6 位小数，0＜汇率≤1000000；报价方向固定 1 USD＝X CNY。

约定	具体规则
文本类型 S(n)	先去首尾空格；要求为字符串，长度不超过 n 个字符；拒绝除换行、制表外的控制字符。标为必填者去空格后不得为空。ERP 文件原文本使用纯解析器的长度/类型规则，rawFields 不等于全部应用同样的文本清理；显示时仍必须转义。
标识类型 ID	1—40 位大写英文字母、数字、下划线、短横线，首位必须为大写字母。正则为[A-Z][A-Z0-9_-]{0,39}。
期间 P	整数 1—12；固定 2026 会计年度；源 CSV 期间为 2026-MM。初始各期无业务；发生额由实际导入凭证形成，不自动产生 9 期样例或推填未来期。
月份键 m	对象键为字符串"1"至所选 P，例如 6 期必须完整提供 1 至 6 月，不能包含未来月。
权限 MGR	集团财务负责人。
权限 WR	集团财务负责人或法人会计；仍须满足受影响范围开放、版本和事务校验。
权限 RO	服务端生成或计算，页面只读；审计只读角色能查看。
本机身份	角色切换是单机流程演示；没有生产多用户登录、按法人数据隔离或正式账号授权。

本版只支持全资全额合并、CNY/USD、普通非高通胀境外经营。源报表资本变动、分红、少数股东、收购差额和商誉等不在本版实现范围。公开汇率维护只提供统一资本历史率；逐法人历史投资明细账尚未实现。下文出现的模型字段不表示其所有理论会计用途均可输入。

本版首次初始化只创建运行结构与 TY_GROUP 空技术容器，无企业档案、科目、持股、源、凭证、科目余额、抵销、结果或已编制预算金额。后文出现的法人 ID、金额或月份例子均为用户另行配置/导入的示例，不是开箱预置业务。当前新增字段及与既有字段的关系见 A.22—A.23；所有有效字段表在本册全文保留。

A.2 请求公共字段、会话和上下文

所有业务写操作使用 POST /api/action。本版共 24 个业务菜单，保留原 21 菜单并增加 ERP 凭证与期初、法人凭证与三表、内部交易匹配与差异。页面不能提交或覆盖整个 state，也不能直接提交已签核结果快照。

字段/位置	中文及类型	必填、默认及编辑条件	校验、来源及用途
请求头 Content-Type	正文类型，S	必填 application/json	其他类型 415；服务端不接收分块正文。
请求头 Origin	请求来源，S	写请求必填	必须与实际 http://127.0.0.1:端口一致；不允许外站提交。
请求头 Host	目标主机，S	由浏览器生成	必须是本机实际监听主机和端口。
Cookie epm_foundation_session	会话标识，S	通过启动器建立的本机会话	HttpOnly、SameSite=Strict；运行时私有，不写入财务 state，不在公开文档提供示例值。

字段/位置	中文及类型	必填、默认及编辑条件	校验、来源及用途
请求头 X-CSRF-Token	会话安全校验，S	除建会话等约定入口外，写请求必填	必须与当前会话相符；页面从 bootstrap 读取，不能硬编码。
action	动作名称，S	必填	只能使用本附录动作表列出的名称；动作取值以本版正式 API 合同为准；增加独立科目余额导入和核对，原预置样例载入停用。
payload	动作参数，object	缺省{}	每个动作有专用字段，不能用前端假保存代替后端命令。
revision	账套数据版本，integer	业务写入必填，来自最近一次 bootstrap	必须为非布尔整数并等于 SQLite 当前 revision；冲突 409 且不提交。业务成功后加 1。
context.group	管理合并单元，ID	缺省 TY_GROUP；UI 始终提交所选单元	单元必须存在；HW_GROUP 为鸿旺，OS_GROUP 为海外，TY_GROUP 为集团；允许动态新建 ID。
context.month	累计截止期间，P	缺省 9	所选期间约束源、汇率、抵销、结果，不能把累计数当月发生。
context.currency	操作口径币种，enum	可不传；传入只能 CNY/USD	必须与所选单元报表币种或所选法人本位币一致；不提供任意展示币换算。
context.entity	法人筛选，S	缺省 all；当前页面业务操作使用 all	接口允许当前单元叶子法人 ID；法人必须属于所选范围。保存单元配置成功后响应重置为 all 并重新确定币种。
bootstrap.csrfToken	会话校验值，S	RO，每次状态返回	仅本机会话用途；公开证据和结果 JSON 不包含其值。
bootstrap.sessionRole	演示角色，enum	RO	集团财务负责人、法人会计、审计只读。
bootstrap.capabilities	角色能力，object	RO	canWrite/canApprove/canSignoff/canConfigure 布尔值；最终以服务端权限判断为准。

A.2.1 非业务接口字段

接口	输入	输出及用途	持久化边界
GET /api/health	无业务参数	ready、instanceId、product	产品标识固定 SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo；用于启动器识别，不能冒用旧产品健康服务。
POST /api/session	token：本机启动凭据，必填	csrfToken、sessionRole，并设置会话 Cookie	只在内存会话表；不增加业务 revision，不在公开包存凭据。

接口	输入	输出及用途	持久化边界
GET /api/bootstrap	上述 group/month/currency/entity 查询参数	当前期间配置、状态、结果和报表	读接口；不能把读取投影当作提交文档。
GET /api/runtime	有效会话	dataDir、logDir、platform	显示当前真实数据目录；不是服务器远程文件访问接口。
POST /api/open-data-dir	JSON 对象、有效会话和 CSRF	opened、dataDir、message	Windows 打开当前目录；不改业务数据。
POST /api/shutdown	UI 会话+CSRF+JSON 对象，或启动器专用请求头	stopped、中文 message	安全退出进程，保留业务数据库。
POST /api/action：role_switch	role：三个角色之一，必填	新的完整 bootstrap	仅切换本机会话角色，不作为财务业务审计变更，不增加业务 revision。

请求正文整体限制为 12000000 字节。ERP 上传文件解码后最大 8000000 字节，ERP CSV 文本 UTF-8 最大 9000000 字节；六列手工三表 CSV 仍有单独旧合同限制。NC6.5 目前为文件导入，onlineConnected=false；没有 NC 在线 API、SSO 或生产身份授权。

A.3 法人、管理合并范围和真实持股

A.3.1 法人档案 entities[]

存储路径：state.document.entities[]。写动作：entity_save；MGR。更改法人档案会使包含该法人的相关合并范围历史有效性失效，跨期间已签核依赖需先重开。新增法人不会自动生成真实报送；需要维护合并范围和三表源。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
id	法人内部标识，ID	新增必填；编辑以原 ID 定位	存在则更新，不存在则新增；技术主键，例如 HW_CAT，不能通过改 ID 实现无痕重命名。
code	法人业务编码，S(30)	新增必填；已有法人可沿用旧值	全账套唯一；CSV 既可识别 code 也可识别 id。
name	独立法人名称，S(100)	必填	保持用户确认的完整名称；不能因名称有“事业部”“工厂”而把法人当内部部门。
short	法人简称，S(100)	缺省 name	用于交易双方和表格短标签。
owner	报送负责人，S(100)	缺省“演示财务负责人”	仅文本责任人，不创建生产账号或审批代理关系。
currency	记账本位币，enum	新增必填；编辑可沿用	仅 CNY/USD；已有任何期间报送，或 ERP 期初／凭证／余额行／账簿映射后不能直接修改本位币。
currencyCode	本位币兼容键，enum	RO，等于 currency	服务端同步生成，客户端不用单独维护。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
parentId	实际直接母公司 ID，ID/null	可空；编辑缺省沿用旧值	指向真实法人，不是管理合并单元；须无持股循环。页面通过独立持股维护入口设置。
ownershipPercent	实际持股比例，number	RO，本版固定 100	entity_save/ownership_save 的 percent 只允许 100；非全资本版拒绝。
percent	兼容展示持股比例，number	新建适用股比固定 100	不作为新的独立权益比例来源；正式判断使用真实 ownership 关系。
version	法人配置版本，integer	RO；新增 1、编辑加 1	结果依赖及配置留档使用。
enabled	启用标记，boolean	RO，本版保存为 true	当前没有删除/停用法人动作，不得把此字段解释为已实现完整生效日期管理。

A.3.2 管理合并单元 units[]

存储路径：units[]。写动作：unit_save；MGR。单元配置为跨期间配置；有相关期间已签核时先重开受影响链。保存配置会对相关单元及祖先跨期间失效，原结果快照金额保留。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
id	合并单元 ID，ID	必填	新增或按原 ID 更新；例如 HW_GROUP。
name	合并单元名称，S(100)	必填	不等同独立法人名称或工商母公司。
currency	报表币种，enum	必填 CNY/USD	只能同币种输入或 USD→CNY；CNY→USD 配置拒绝。历史结果继续按原快照币种展示。
members	直接成员，array	业务单元保存须 1—200 项；初始技术容器例外为空	成员必须真实存在；无重复成员、无循环、同一上级树内无重复叶子法人。
members[].type	成员类型，enum	每项必填	entity 为单体报送；unit 为下级结果。每项只含 type、id 两键。
members[].id	成员引用 ID，ID	每项必填	entity 引用 entities.id；unit 引用 units.id；下级 unit 只能有一个上级。
version	范围配置版本，integer	RO；新增 1，编辑加 1	写入结果依赖和 unitSnapshots。
isFramework	技术容器标记，boolean	仅初始 TY_GROUP 可为 true	允许空容器供导航/建档；不放行无成员计算，配置真实成员后按业务单元判断。

管理树中已经纳入一个小合并结果，不能同时加入它的任一单体。未挂到同一根的独立管理单元可以暂时引用相同法人，用于“先建新小合并、签核，再替换集团成员”的配置过程；最终根的每条路径仍须去重。成员变更不得使已有未停用内部销售抵销偏离双方最低共同合并层。

A.3.3 真实持股 ownership[]

字段	中文及类型	必填/默认	校验与映射
parent	直接母公司，ID	有持股时必填	存储键 parent；写接口参数名 parentId，引用 entities.id；集团本部可传 null 清除母关系，不产生虚构母公司。
child	被持股法人，ID	必填	存储键 child；写接口参数名 entityId。一个法人最多一个直接母公司。
percent	持股比例，number	固定 100	非 100 拒绝；不能通过管理树推导持股比例。
method	合并方法，enum	固定全额合并	非全额合并拒绝。
effectiveFrom	样例生效日，date 文本	RO，2026-01-01	本版固定示例值，没有工商股权事件、收购日或跨期持股变化台账。

初始没有任何真实持股。用户可在已建集团本部与三家独立法人后明确维护天元 100%持股。投资权益抵销必须引用真实 parent/child 关系；把两家归入鸿旺管理范围不会生成鸿旺作为股东的虚构投资。

A.4 法人完整财务源报送

Foundation 正式合并必须每个叶子都有当前有效的 ERP 凭证派生源及科目余额核对。下列六区字段用于解释凭证派生源与历史只读源。Foundation 对外 source_save/source_import/tb_import 返回 403 voucher_source_required，不能手工编辑或汇总 CSV 导入绕过凭证异常。

存储路径：sources[月份字符串][法人 ID]；当前版由 WR 通过 erp_report_generate 从有效账务生成。source_save 及六列源 CSV 仅保留历史数据结构说明，外部调用均 403，手工源不能伪造 ERP 血缘。生成前检查所有受影响范围当月开放；完整派生源通过全部校验后才整体替换该法人当月源，不能把缺字段当作保留旧值。

A.4.1 源对象的结构与元数据

字段	中文及类型	必填/默认	规则与来源
version	源数据版本，integer	RO，旧版本+1；首次 1	请求即使带 version 也不能指定实际版本；历史结果保存当时源副本。
currency	本位币，enum	可省略，由法人档案取得	传入值必须等于法人本位币；不允许把已折算 CNY 金额重标成 USD。
status	源状态，enum	RO，保存后已报送	没有“客户端勾选报送即通过”的旁路。
sourceName	来源说明，S(150)	由凭证生成器设置	用于来源追溯；历史源可保留旧手工来源名称，不表示当前允许手工报送。
opening	期初资产负债，object	18 个 BS 键全部必填	金额 M 可正负，必须期初资产=负债+权益。

字段	中文及类型	必填/默认	规则与来源
closing	期末资产负债，object	18 个 BS 键全部必填	期末数已经包含本期损益结转；不得再次往 retained 加净利润。
profit	本年累计损益，object	5 个 PL 键全部必填	不提交 net、gross 等派生字段。
cashflow	本年累计现金流，object	4 个 CF 键全部必填	是明确报送来源，不能由现金差额倒挤经营现金流。
monthlyProfit	逐月损益发生额，map	1 至当前月全部必填，每月 5 键齐全	每字段月发生额之和必须等于 profit 对应累计数。
monthlyCashflow	逐月现金流发生额，map	1 至当前月全部必填，每月 4 键齐全	每字段月发生额之和必须等于 cashflow 对应累计数。
capitalMovement	期间资本变动，M	缺省 0，本版必须 0	非零拒绝；不能借此支持注资、减资或分红。
equityHistory	历史权益资料，object	可沿用旧源资料；首次按下表建立	只允许 capitalByEntity、openingRetainedCny、dividendsByMonth。未知区域、未知财务键、缺字段均拒绝。

A.4.2 资产负债项目 BS——opening 和 closing 使用相同 18 键

以下项目全部为 M，源报送时均必填；无余额也必须填 0。正负数均可输入，最终受整套三表勾稽和本版模型约束。不能以字段中文名称代替 CSV 中的技术键。

技术键	中文名称与类别	汇总及折算规则	源填写和特别约束
cash	货币资金；资产	纳入资产合计；期初按 opening 率、期末按 closing 率	源现金期初期末必须与明确现金流勾稽。
receivable	应收账款；资产	纳入资产；USD 余额按对应时点率	非往来对账明细，仅汇总报表项目。
inventory	存货；资产	纳入资产；时点率	本版无存货未实现利润及税项抵销模型。
prepaid	预付款及其他流动资产；资产	纳入资产；时点率	集团标准汇总项目。
investment	长期股权投资；资产	纳入资产；时点率；本层投资抵销显式减少	本版投资抵销母公司账面需与抵销层币种一致，并核期初/期末实报投资总额。
fixed	固定资产净额；资产	纳入资产；时点率	本版无资产卡片、折旧及内部资产交易模型。
intangible	无形及其他资产；资产	纳入资产；时点率	不是商誉专用字段，不能用作未研发收购差额的自动容器。
deferred_asset	递延所得税资产；资产	纳入资产；时点率	本版可报余额，尚无完整递延税自动计算。

技术键	中文名称与类别	汇总及折算规则	源填写和特别约束
payable	应付账款；负债	纳入负债合计；时点率	初始无业务。用户另行导入的独立 NC 案例可包含未结算销售和应收/应付 20，按明确客商和共同号分别匹配、生成余额抵销，不能从汇总余额猜对方。
shortloan	短期借款；负债	纳入负债；时点率	现金筹资流需另行明确报送。
taxpayable	应交税费；负债	纳入负债；时点率	源金额，非自动税引擎。
otherliability	其他流动负债；负债	纳入负债；时点率	集团标准汇总项目。
longloan	长期借款；负债	纳入负债；时点率	独立外币计算测试可使用期末 80 万美元；空框架没有该金额。
deferred_liability	递延所得税负债；负债	纳入负债；时点率	尚无自动税项推导。
capital	实收资本；权益	纳入权益；USD 按历史资本率	本版 closing 必须等于 opening，且等于本法人 capitalByEntity 金额。
retained	未分配利润/留存收益；权益	纳入权益；折算时用已确认期初 CNY 留存+逐月折算净利润	源 closing−opening 必须等于当期净利润；已包含本期损益。
nci	少数股东权益；权益	纳入权益，但本版源必须为 0	期初或期末非 0 均拒绝，不宣称支持少数股东。
cta	外币报表折算差额；权益	合并折算后单独列示，计入权益而非净利润	法人本位币源期初/期末必须 0；由 USD→CNY 折算计算生成。

BS 汇总集合：资产为前 8 键；负债为随后 6 键；权益为最后 4 键。集团资产负债平衡不能靠改净利润、经营现金流或隐藏差额解决。

A.4.3 损益项目 PL——profit 和每月 monthlyProfit 共用 5 键

技术键	中文名称及类型	录入与符号约定	折算、映射及派生
revenue	营业收入，M	源必填；正数表示收入，负数表示收入冲回	各月乘对应 averages[m]，保留 6 位万元后汇总成年累计，保留到原币分。
cost	营业成本，M	源必填；正数在净利润中扣减	内部销售抵销同额减少 revenue 与 cost。
expense	期间费用，M	源必填；正数扣减	由费用科目有效凭证累计；更正须回原账务、重导及重新生成源，不能手改汇总字段。
finance	财务费用，M	源必填；正数扣减	和其他损益同样按各月平均率。
tax	所得税费用，M	源必填；正数扣减	空初始没有财报金样；录入为 0 须确无该项；非自动税务计算。

净利润 net＝revenue−cost−expense−finance−tax；毛利 gross＝revenue−cost；营业利润 operating＝gross−expense；利润总额 pretax＝operating−finance。这些是计算结果，不是 source_save 可随意提交的独立字段。

A.4.4 现金流项目 CF——cashflow 和每月 monthlyCashflow 共用 4 键

技术键	中文名称及类型	录入、默认及约束	折算与显示
operating	经营活动现金流量净额，M	源必填；流入为正、流出为负	各月乘 flowRates[m]；与营业利润字段同名词但路径不同。
investing	投资活动现金流量净额，M	源必填；不能由 investment 余额直接替代	各月现金流量率；本版内部投资权益抵销不虚构现金支出。
financing	筹资活动现金流量净额，M	源必填；借款流入等需明确填写	各月现金流量率；金样海外 80 万美元。
fx	汇率变动对现金及现金等价物影响，M	本位币源累计必须 0；各月合计须等于累计	折算结果独立计算，不与 CTA 混用；当前模型把累计 fx 记到累计截止月，用于本期累计勾稽。

现金流勾稽：closing.cash＝opening.cash＋operating＋investing＋financing＋fx。当前模型的逐月 fx 记录方法服务于所选累计期间，不表示已建立逐月外汇资金头寸台账。

A.4.5 历史权益 equityHistory

字段路径	中文及类型	必填/默认	校验及计算用途
capitalByEntity	本法人资本来源，map<ID,M>	首次缺省由本法人期初 capital 建立	只能含当前法人一个 ID；值必须等于其期初和期末实收资本。合并结果可包含多个叶子法人。
openingRetainedCny	已确认期初人民币留存收益，M	期初 retained 为 0 可缺省 0；USD 期初 retained 非 0 时必填或沿用有效旧资料	折算期末留存＝本字段＋逐月折算净利润；不能把 USD 全部留存按期末汇率重算。
dividendsByMonth	历史分红事件，map	本版必须{}	非空拒绝；保留结构不代表分红功能已实现。

A.4.6 财务源跨字段校验

规则编号	约束	失败处理
SRC-01	opening 和 closing 分别满足资产＝负债＋权益	拒绝当前法人；若为多法人 CSV 则整批零写入。
SRC-02	期末现金＝期初现金＋四类累计现金流	差额显示中文原因；不自动填入 operating。

规则编号	约束	失败处理
SRC-03	权益变化＝净利润＋capitalMovement＋CTA 变化	源资本变动和源 CTA 为 0 后仍须成立。
SRC-04	每个 PL/CF 字段逐月之和＝累计；月份集合完整且无未来月	拒绝缺月、重复、未知字段及合计不一致。
SRC-05	closing.retained−opening.retained＝当期净利润	拒绝重复结转、分红或未说明的其他权益调整。
SRC-06	期初期末资本相同、capitalMovement=0、nci=0、源 cta=0、源 fx=0	超出当前模型时准确拒绝，不借差额字段补平。
SRC-07	受影响单元及祖先当月均开放	未重开则 period_locked，源版本不增加。

A.4.7 完整财务源 CSV 历史结构（本版禁止对外手工导入）

列名与顺序	类型/必填	值域和示例	唯一性、转换及失败规则
1 法人编码	S，必填	档案 code 或 id，例如 HW01/HW_CAT	必须存在；按法人汇集为完整源。
2 期间	S，必填	2026-09	必须与 context.month 及固定年度一致。
3 数据区	enum，必填	opening、closing、profit、cashflow、monthlyProfit、monthlyCashflow	只接受技术键；分别映射上述源对象。
4 项目编码	enum，必填	该区对应的 BS/PL/CF 键	错误区/键组合拒绝。
5 金额	M，必填	本位币万元；0 也必须有行	按 Decimal 解析，可有负数；不能用千位分隔逗号破坏列结构。
6 月份	S，条件必填	月度区填 1 至当前月；累计区留空	月度区缺月/未来月拒绝；累计区填写月份也拒绝。

文件 UTF-8，可带 BOM；表头名称和顺序必须完全一致。单法人唯一键为“法人＋数据区＋项目编码＋月份”。累计区 45 行，每个发生月 9 行，因此 6 期每法人 99 行；每法人必须整套齐全。接口合同上限 10000 行、CSV 文本长度不超过 2000000 字符，HTTP 正文仍受总字节限制。新开发应统一行数边界测试与错误提示，避免在上限处依赖偶然循环计数。

兼容试算 CSV 为“法人编码,期间,科目编码,借方余额,贷方余额”。每法人科目不得重复，借贷金额非负，同一行不能两边同时非 0，每法人借方合计等于贷方合计。科目按 normalSide 映射到报表字段；当期损益加到试算的期初留存口径，再更新本月损益发生额。它必须先有完整期初和明确现金流源；导入保留现金流，不倒挤，勾稽不符整批拒绝。该五列试算与六列源 CSV 均为历史兼容结构，本版外部导入 403；当前页面应使用 ERP 科目期初、凭证与十列余额表入口。

A.5 分类汇率 fxRates[]

存储为 fxRates[]，GET 投影名为 rateSets[]；发布动作为 rate_set_save，MGR。每次发布产生新 ID/新版本并将当期旧记录 active 置 false，历史数值不覆盖。已有结果的 rateSnapshots 继续保存原版本。仅实际包含外币转换的结果及祖先失效；美元原币小合并和不相关人民币小合并不因此失效。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、计算和来源
id	汇率版本 ID，S	RO	发布格式 FX-USD-CNY-2026-MM-Vn；空初始无汇率；不能据 ID 后缀有无猜有效性。
month	适用累计期间，P	RO，取 context.month	同一期 USD→CNY 必须有唯一有效已审批分类汇率。
version	版本号，integer	RO，当期最大旧版本+1	与结果 dependencies.rates 及 trace.fx 对应。
sourceCurrency	源币种，enum	缺省 USD	本版只能 USD。
targetCurrency	目标币种，enum	缺省 CNY	本版只能 CNY。
opening	期初汇率，R	必填	期初资产负债中资产/负债使用；现金流期初现金由此取得。
closing	期末汇率，R	必填	期末各资产/负债余额折算。
historicalCapital	统一资本历史汇率，R	必填	美元资本及投资权益配对使用；当前公开维护仅此统一资本率。
averages[m]	各月损益平均率，map<m,R>	1 至当前月逐月必填	每月 PL 各字段先换算、四舍五入到 6 位万元，再汇总累计。
flowRates[m]	各月现金流量率，map<m,R>	1 至当前月逐月必填	经营/投资/筹资月发生额换算使用。
active	当前激活，boolean	RO，新记录 true、旧记录 false	计算只选择 active 记录；不能靠页面切换展示率修改已签快照。
status	汇率状态，enum	RO，发布为已审批	本版发布即审批，没有独立汇率草稿审批流。
createdAt	发布时间，ISO 日期时间	RO，发布时生成	使用运行主机本地时区偏移；初始化记录可无此字段。
note	备注说明，S	RO，可无	用户发布时应注明报价方向、期间和业务依据；初始无演示汇率。

纯计算器内部可以识别 capitalRates 等更细粒度历史资本资料，但公开 rate_set_save 没有该维护字段。当前 PRD 不能据纯函数预留分支宣称已交付“按每法人历史投资台账、多批次出资历史率”能力；正式研发须有独立源台账、来源证据、界面和验收后再开放。

A.5.1 外币折算派生规则与字段

结果字段	计算规则	金样与校验
CNY 期末资产/负债各项	对应 USD 期末余额×closing	海外 200 资产、80 借款，7.2 后为 1440、576。
CNY 期初资产/负债各项	对应 USD 期初余额×opening	期初现金 100×6.5＝650。
CNY 资本	按可追溯资本明细×历史率汇总	100×6.5＝650；资本变动本版拒绝。
CNY 期末留存	已确认期初 CNY 留存＋各月折算净利润	本例 0＋20×7＝140，不按期末 7.2 折算全行。
cta	资产合计−负债合计−资本−留存−少数股东	本例 1440−576−650−140＝74；属于权益项目，不计入净利润。
cashflow.fx	CNY 期末现金−CNY 期初现金−经营−投资−筹资	1440−650−140−0−560＝90，与 CTA74 区分。

只改 closing 为 7.3，其他率不动：海外净利润 140 不变，资产 1460、负债 584、CTA86、现金汇率影响 110。严禁用一个展示汇率除整张报表，或用 CTA 和净利润互相补差。

A.6 分层抵销 eliminations[]

Foundation 销售/ARAP 抵销只能从当前凭证匹配生成；Foundation 对外调用 elimination_save 保存销售返回 403 voucher_elimination_required；客户端伪造 erpMatchId 无效，不能绕过原凭证异常。受限投资权益仍由用户根据真实股权、资本及本部投资余额维护。下列销售字段适用于自动事项及旧只读兼容，不表示新手工销售入口可用。

存储路径 eliminations[]，按 unitId 和 month 归属。WR 可保存受限投资权益草稿；销售及 ARAP 草稿由当前匹配服务端生成，不能外部手建。MGR 审批、停用。受影响层及祖先当月均须开放。已签核历史结果内的 eliminationSnapshots 不被后续编辑覆盖。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及用途
id	抵销事项 ID，S	新增 RO，ELIM-nnnn；编辑传已有 ID	空初始无抵销；已有事项不能跨期间或跨单元移动。
sourceId	业务来源唯一编号，S(100)	必填	同一期整个账套唯一，跨层不得二次使用；本版包含已停用记录仍保留唯一来源。
unitId	抵销所属层，ID	缺省当前单元	必须存在；内部销售必须双方最低共同合并层。
month	所属期间，P	RO，取 context.month	编辑、审批、停用均须与当前所选期一致。
kind	抵销类型，enum	必填	外部手工请求仅允许投资权益/investment；内部销售/sales 外部请求 403；ERP 服务端匹配可生成 sales 及 balances，见 A.18。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及用途
sellerId	内部销售方，ID	sales 条件必填	须真实存在且与买方不同，两者有共同合并范围。investment 不以此替代实际持股关系。
buyerId	内部购买方，ID	sales 条件必填	与 sellerId 一起确定最低共同层。
currency	事项币种，enum	必填	须等于所属层报表币种；USD 小合并内用 USD，折算发生于向 CNY 上卷。
amount	累计抵销金额，M	必填，必须＞0	本行＞0 约束为手工保存规则；sales 为收入/成本额，investment 为投资资本额；ERP balances 可期末 0 且期初非 0，见 A.17。
reason	事项说明，S(500)	接口可缺省“用户维护的演示抵销”	记录业务依据；sales 另追加按月或当前月发生口径说明。
title	凭证标题，S	RO	由 kind 生成“内部销售抵销”或“期初全资投资权益抵销”。
status	事项状态，enum	RO，保存后草稿	草稿→已审批；可停用为已停用；ERP 输入变化可变来源失效，须重配重生，不能继续审批。停用不再审批，无物理删除。
version	事项版本，integer	RO，新增 1；保存/审批/停用递增	下级快照对版本及新增审批事项均有依赖校验。
effects	累计会计效果，map<字段,M>	RO，服务端生成	sales 为 revenue=-amount、cost=-amount；investment 为 investment=-amount、capital=-amount。客户端不能直接改效果。
openingEffects	期初效果，map<BS,M>	RO	sales 为空；期初投资权益按与期末相同金额减少投资和资本。
monthlyAmounts[m]	销售逐月分配，map<m,M>	sales 建议完整提交 1 至当前月；缺省全部放当前月	各月非负且合计等于 amount。USD 交易尤其必须明确实际发生月以匹配月平均汇率。
monthlyEffects[m]	逐月会计效果，map	RO，由 monthlyAmounts 生成	每月 revenue 和 cost 分别为该月金额负数；不能把年度累计抵销按收入比重自动分配。
investmentPairs[]	投资/资本配对，array	investment 时 RO，由真实 ownership 和源生成	本版要求真实全资母子关系、来源资本、历史率及母投资账面相符；详见下表。
cancelReason	停用原因，S(500)	停用必填	保留历史签核快照依据；不删除原事项。
cancelledAt	停用时间，ISO 日期时间	RO	停用时生成。

A.6.1 投资资本配对明细

字段	中文及类型	校验与来源	范围说明
parentId	实际投资母公司，ID	必须在当前范围且有真实 100%持股边	不能用管理单元 ID 充当母公司。

字段	中文及类型	校验与来源	范围说明
childId	被投资法人，ID	必须在当前范围；同一子资本不得重复配对	资本来自当期该子法人 opening/closing。
capital	子公司原币资本，M	等于子源期初和期末资本	不能在 payload 内部自定一个相互平衡的虚构值。
currency	子资本本位币，enum	等于被投资法人本位币	跨币种时按当期适用历史资本率。
investment	抵销层币种投资额，M	各项须等于该子资本历史折算额；按母公司汇总等于其期初和期末实报 investment	本版抵销需完整列出相关母公司全部投资；不支持差额转商誉。

示例天元母公司实报投资 950＝境内资本 300＋海外历史资本 650。配对明细是抵销依据，不是独立按被投资法人建立的原始投资明细账。正式项目需补原始投资台账、出资批次、收购日和会计政策；不能因为本例 950 抵销平衡就宣称通用收购合并已经完成。

A.7 合并结果、版本、依赖和历史快照

A.7.1 结果持久行 results[]

每次 consolidation_run 创建新行，ID 为 RES-单元 ID-2026MM-V 版本。旧行保留；新计算将 active 指针转向新行，并使旧引用及祖先结果失效。正式计算读取直接下级已签核快照，不能在后台递归预览后冒充下级审批。

字段	中文及类型	生成或编辑条件	语义、映射与校验
id	结果唯一 ID，S	RO	合并单元＋月份＋递增版本组成；被上级 inputs 明确引用。
unitId	结果所属单元，ID	RO	须与当前运行目标一致。
month	所属累计期间，P	RO	上下级期间必须相同。
version	本单元本期版本，integer	RO，已有最大值 +1	独立于 SQLite 全局 revision，也独立于源 version 和汇率 version。
origin	生成来源，enum 文本	RO	用户计算；空初始没有任何已计算或已签核结果，技术容器不等于已建业务。
createdAt	计算时间，ISO 日期时间	RO	创建新结果时生成。
approvalStatus	结果审批状态，enum	RO	已计算→已签核；仅当前 active 且有效结果能签核。
approvedAt	签核时间，ISO/null	RO	未签核 null；签核时记录，后续失效不抹掉原审批证据。
approvedBy	签核角色，S	RO	用户操作为负责人角色；空初始无签核人，不是生产实名电子签章。

字段	中文及类型	生成或编辑条件	语义、映射与校验
inputFingerprint	计算时输入指纹，SHA256 文本	RO	包含相关源、配置、抵销、适用率、下级结果状态等；签核前重新校验一致。
snapshot	不可覆盖财务快照，object	RO	包括下表报表、输入、血缘和输入副本；后续计算不回写旧 report。
snapshotHash	完整快照摘要，SHA256 文本	RO	对创建时 snapshot 序列化求摘要；不可与纯计算 fingerprint 混为同一个字段。

GET 结果投影将 snapshot 字段展开，另加 valid、staleReason、status 和 resultVersion；数据库的结果金额不因这些有效性展示状态而改变。

A.7.2 财务快照 snapshot 及 GET 结果详情

字段	中文及类型	来源/默认	内容和约束
unitName	计算时单元名，S	计算配置留档	计算时原名留档可追溯；当前界面部分标题优先当前档案名，研发应区分当前名称与快照原名。
currency	结果报表币种，enum	计算时单元币种	历史 USD 结果不因单元后来变 CNY 而重标；操作 context 可已是新币种。
preview	预览标记，boolean	正式结果 false	预览不得签核或作为正式下级输入。
report	规范三表对象，object	纯计算器生成	opening/closing/profit/cashflow/月发生/权益历史；结构同源，但含合并抵销与折算。
statement	页面报表投影，object	由 report 生成	actual 指标、profit 行、balance 行、cash 行、校验、币种和单位。
checks[]	会计校验清单，array	计算生成	code、label、passed、difference；四类勾稽差额必须为 0。
passed	全套校验结论，boolean	RO	不能只凭客户端 passed=true 通行，正式上卷重新核下级报表平衡和内容。
leafIds[]	去重后的底层法人 ID，array	由管理树展开	与当前配置一致；根不能重复包含子结果及其单体。
eliminationIds[]	已经处理的抵销来源编号，array	下级继承＋本层追加	这里是 sourceId 列表，不是任意凭证序号；用于跨层去重。
inputs[]	本层直接输入，array	计算时记录	type、id、name、currency、leafIds；entity 带 sourceVersion，unit 带 resultId/resultVersion/approvalStatus。
dependencies.sources	源版本依赖，map<ID,integer>	RO	与所选期间源 version 一致，变版则旧下级快照拒绝。
dependencies.units	管理配置版本依赖，map<ID,integer>	RO	本层及继承下层配置版本。

字段	中文及类型	来源/默认	内容和约束
dependencies.rates	已使用汇率版本，map<汇率 ID,integer>	RO	仅实际转换依赖；不把任意当前显示率冒充历史使用率。
dependencies.eliminations	已使用抵销版本，map<事项 ID,integer>	RO	除旧项版本外，新增已审批事项也使旧结果不得继续上卷。
dependencies.childResults	直接下级引用，map<ID,object>	RO	各子单元已签核结果 id、version；不能用"最新总数"替代确定结果引用。
fingerprint	纯计算内容指纹，SHA256 文本	RO	覆盖 dependencies、report、leafIds、eliminationIds、inputs、trace；与领域 inputFingerprint 分开。
trace.entities[]	法人源血缘，array	RO	entityId、name、sourceVersion、currency。
trace.eliminations[]	抵销血缘，array	RO	id、sourceId、unitId、kind、effects、openingEffects、逐月效果、investmentPairs、inherited；继承项禁止重复抵销。
trace.fx[]	原币与折算证据，array	RO	源报表和折算报表、每类/每月汇率、分类项目、CTA、现金汇率影响；无转换时为空。
sourceSnapshots	源数据副本，map<ID,source>	计算时留档	历史钻取优先读取此副本；当前源从 300 改 310 后，旧结果内仍应显示 300。
rateSnapshots[]	当期激活率副本，array	计算时留档	与对应结果一起保存；后续发布新率不覆盖此副本。
unitSnapshots[]	管理配置副本，array	计算时留档	只收计算依赖的单元。
eliminationSnapshots[]	实际抵销配置副本，array	计算时留档	只收结果依赖中的抵销事项。
ownershipSnapshot[]	真实持股副本，array	计算时留档	保留当时持股配置，独立于管理树。
sourceInfo	模型和代码来源，object	计算时生成	product、schemaVersion=4、engineVersion=FOUNDATION-20261028、modelPolicyVersion、codeDigest；用于交付版本追溯。

A.7.3 有效性和关账控制

存储路径/GET 字段	中文及类型	更新条件	开发必须遵守的规则
resultValidity[结果 ID].valid	可继续使用，boolean	重开、输入变动、新计算等置 false；新结果 true	有效性与历史审批状态分开；旧已签核结果可以失效但不清除原金额。
resultValidity[结果 ID].reason	失效原因，S	服务端生成	页面准确提示重开/源/范围/抵销/汇率变化原因。
resultValidity[结果 ID].invalidatedAt	失效时间，ISO	服务端生成	不作为批准时间替代。

存储路径/GET 字段	中文及类型	更新条件	开发必须遵守的规则
unitPeriods[单元:月].activeResultId	当前版本指针，S/null	计算新版本后更新	只有此 ID 对应的有效已计算结果能被签核。
unitPeriods[单元:月].locked	当前层保护标记，boolean	签核 true；重开 false	普通源/抵销改动不得绕过锁。
unitPeriods[单元:月].staleReason	当前依赖说明，S	服务端生成	在工作台展示待重算原因。
unitPeriods[单元:月].reopenedAt	重开时间，ISO	重开时生成	历史金额不回写。
unitPeriods[单元:月].reopenReason	重开说明，S(500)	负责人必填	重开当前单元及依赖祖先；cascade=false 拒绝。
bootstrap.reportMode	展示状态，enum	待建档/待报送/已签核/已计算/历史失效结果/预览/法人报送	全页面金额与币种必须匹配实际展示快照，不能用操作上下文给历史快照重贴单位。
bootstrap.preconditions[]	正式运行前置清单，array	scope_empty/tree、直接单体源、直接下级签核、本层抵销及 ERP 当前源/余额/匹配前置	code、label、passed、message；空范围、草稿、失效下级、缺源、余额或匹配未通过均阻止运行。
bootstrap.unitStates	所有单元状态，map	RO	每项 unitId、locked、activeResultId、valid、status、staleReason。

A.7.4 经营指标和分析口径

字段	中文及类型	来源或公式	展示与使用范围
statement.actual.revenue/cost/expense/finance/tax	累计损益指标，M	来自 report.profit	为已展示结果币种，不是各法人原币简单相加。
actual.net/gross/operating/pretax	利润派生指标，M	采用 A.4.3 公式	不允许独立手工改利润以补平。
actual.assets/liabilities/equity	资产/负债/权益合计，M	按 BS 集合求和	资产＝负债＋权益。
actual.cash/operatingCash	期末现金/经营现金流，M	closing.cash/cashflow.operating	现金余额和累计流量不能混为一项。
actual.cta/cashFx	外币折算差额/现金汇率影响，M	closing.cta/cashflow.fx	分别列示，不计入经营净利润。
actual.grossMargin/netMargin	毛利率/净利率，number(6)	对应利润÷收入×100；收入为 0 时 0	百分数显示，不再次乘 100。

字段	中文及类型	来源或公式	展示与使用范围
bootstrap.entityActuals[]	法人贡献（抵销前），array	按展示结果的源副本及同版率折算	含 id/name/currency/sourceCurrency/sourceVersion/basis 及 actual 指标；不能相加后宣称等于合并结果。
bootstrap.monthlyActuals[]	各月收入发生额，array(12)	report.monthlyProfit 相应月 revenue，未发生月 0	不从当前累计总额按比例重造趋势。
bootstrap.budgetComparable	是否可做预实比较，boolean	仅 TY_GROUP＋CNY＋all 为 true	小合并和 USD 原币不与集团人民币预算混比。
commentaries[单元:月].text	经营说明，S(3000)	WR 保存，必填	只更新当前单元当前期间说明，不改变财务结果；带 updatedAt、role。

CTA 仅属普通境外经营折算结果。对于其他综合收益、少数股东、恶性通胀、收购差额等复杂事件，正式系统应有完整会计政策和专门数据模型，不能复用本版 CTA 字段作为通用补差。

A.8 全面预算字段与状态

预算存储在 budget。engine 对全部 budget_动作强制检查 group=TY_GROUP、currency=CNY、entity=all。它是集团人民币独立预算演示，不改变合并财务源或已签核结果。销售、业务明细、比较基准三种口径须分开说明。

A.8.1 当前预算 budget

字段	中文及类型	必填/默认及权限	计算、校验与实际用途
version	当前活跃版本名，S(40)	RO，由复制/切换/调整改变	定位 versions[].name，不是软件版本。
status	当前版本状态，enum	RO	编制中→审核中→已审批→已锁定。编辑允许编制中或已退回；当前没有普通预算提交单的退回动作。
scope	预算管理口径，ID	RO，TY_GROUP	不开放任意小合并预算和跨范围比较。
currency	预算币种，enum	RO，CNY	金额为人民币万元，不能用美元单位显示同一预算。
layers	销售目标层，array(4)	WR 通过 budget_layer_save 修改指定层	四层 label 固定；四层 amount 总和为年度营业收入目标。
layers[0].label/amount	基础层名称/金额，S/B	初始仅可有空白技术框架；amount 用户录入且非负	layer 参数 0 定位。
layers[1].label/amount	挑战层名称/金额，S/B	初始无业务金额；amount 用户录入且非负	layer 参数 1 定位。

字段	中文及类型	必填/默认及权限	计算、校验与实际用途
layers[2].label/amount	管理层名称/金额，S/B	初始无业务金额；amount 用户录入且非负	layer 参数 2 定位。
layers[3].label/amount	董事会层名称/金额，S/B	初始无业务金额；amount 用户录入且非负	layer 参数 3 定位；量价动作也会重算本层金额。
spread	全年分摊模式，enum	WR，even 或 seasonal，缺省 even	均匀或季节性权重；不是服务端存储 12 份独立财务预算三表。
drivers.volume	销售目标数量，number	WR，必填非负整数	只在 budget_driver 要求整数；业务明细 quantity 的规则不同。
drivers.price	销售目标单价，B	WR，非负	数量×单价为年度目标，保留 2 位；目标不得低于前三层合计。
entityRatios	法人目标展示分配，map<ID,number>	新增法人不自动分配业务预算；适用字段以当前版本为准	从空时无既定企业分配比例；技术 0 不代表已编制预算。不能声称已交付可配置多维分摊引擎。
entityRevenueRatios	法人收入分配兼容映射，map	从空时无既定企业比例	只读兼容结构；不提供默认业务比例，不驱动财务合并源。
businessPlans	七类业务预算明细，object	WR 按类型整批保存	键见 A.8.3；各类别独立保存到当前完整版本。
versions[]	完整预算版本集合，array	RO，系统按动作维护	当前版本修改后同步写回其完整快照；复制不是只复制年度总额。
adjustments[]	独立调整申请，array	WR 创建，MGR 审批/退回	保存来源完整快照；批准生成独立新版本，原版本不覆盖。
comparisonAnnual	全年成本费用比较基准，object	空框架无业务比较金额	技术 0 不得当已维护业务；本版无完整成本费用比较基准维护入口，业务计划不会自动写回，不从旧 4000/2600/200 金样带入。

本版预算从空开始，没有 4000 目标或 V1/V2 业务样例。技术层定义不是已填写预算，用户须先创建业务版本并录入自己的目标。业务预算计划金额不会自动重算成本、费用、资产负债或现金流预算。

A.8.2 分摊、量价与预实比较

项目	字段及公式	校验或取数方法	研发注意
年度销售目标	sum(layers[].amount)	各层非负 B	所有年度展示以当前完整版本为准。
量价驱动	round(volume×price,2)	volume 非负整数、price 非负 B；目标≥前三层	仅重算董事会层＝目标−前三层合计，前三层不动。

项目	字段及公式	校验或取数方法	研发注意
均匀分摊	每月 1/12	使用累计权重和整数分分摊，最后月接回全年总额	避免 12 次独立四舍五入导致年度总额漂移。
季节权重	1—12 月为 5、5、7、8、8、9、9、9、10、10、10、10%	权重合计 100	前 9 个月累计 70%；未开放自定义权重字段。
累计预算收入	当前版本全年销售目标逐月分摊后累计至所选月	even 模式 9 期累计 75%	例如用户自行编制年度 4000 后，9 期 even 累计 3000；这只是分摊计算示例，软件初始不填入该目标。
累计预算成本/费用/财务/税	comparisonAnnual 对应值×month/12	固定基准的直线累计	与销售 seasonal 方案不同，也不从七类业务明细推导。
累计预算净利润	预算收入−成本−费用−财务−税	页面比较指标	当前 Foundation 的成本／费用／财税 comparisonAnnual 为无业务技术 0，未提供完整维护入口，业务明细也不会回写它；该净利算式不是已验收的完整利润预算，不用旧示例净利 900 作默认。
差异	同范围同币种实际−对应累计预算	仅 budgetComparable=true	不可将海外 USD 原币与集团 CNY 预算直接相减。

A.8.3 七类业务预算明细 businessPlans[type][]

服务端类型只有 production（生产）、purchase（采购）、inventory（库存）、labor（人工）、expense（费用）、capital（资本）、cash（资金）。界面中的 sales 是四层目标页，statements 是比较基准视图，两者不是 budget_plan_save 可接受的明细 type。

每行字段	中文及类型	必填/默认	校验及联动边界
id	行标识，S(40)	缺省行序号文本；保存后稳定使用	同一类别批次内唯一，重复拒绝。
name	预算项目，S(100)	必填	本轮为通用项目文本，未建立产品、物料、订单及单位编码主数据。
quantity	计划数量，B	缺省 0；非负，最多 2 位小数	业务计划允许小数，不能套用销售驱动 volume 整数要求。
price	单价，B	缺省 0；非负	页面标注人民币万元单价；正式项目应补业务单位/币种与换算。
amount	计划金额，B	缺省 round(quantity×price,2)	传入时必须精确等于数量×单价的两位小数结果。
note	备注，S(300)	允许空，缺省空字符串	仅业务说明，不执行生产排程、采购下单或真实付款。

每次按一种 type 提交完整 rows 数组，0—200 行；空数组可清空当前类别。保存作用于当前预算版本，需处于可编制状态。没有行删除独立 API，页面编辑后通过完整数组替换表达删除。

A.8.4 完整预算版本 versions[]

字段	中文及类型	来源/默认	使用规则
name	版本名称，S(40)	用户复制时必填且不得与现有同名	切换按此精确定位；调整批准名由系统生成。
scenario	情景，S(30)	复制缺省年度预算	页面选年度预算、滚动预测、压力情景；服务端接受符合长度的文本。
annual	年度收入目标，B	RO，四层合计	不是业务计划七类金额合计。
layers	四层完整副本，array	复制当前快照；批准调整由来源快照改指定层	不能只复制年度总额而丢层次。
spread	分摊模式，enum	来源完整副本	切换后恢复当前分摊。
status	版本状态，enum	复制为编制中；调整批准为已审批	原版本审批/锁定状态不因复制被重置。
drivers	量价参数副本，object	来源完整副本	恢复 volume、price。
businessPlans	七类完整副本，object	来源完整副本	复制、切换、调整批准均保留行明细。

滚动预测是复制完整预算形成独立情景，再由人编制和审批；本版没有订单预测算法、外部需求输入、预测准确率模型或自动月滚动计算引擎。

A.8.5 独立预算调整 adjustments[]

字段	中文及类型	必填/默认及权限	校验与来源
id	调整申请编号，S	RO，ADJ-001 递增	审批、退回按 id 定位。
version	来源版本名，S	RO，创建时活跃版本	之后切换活跃版本不改变申请来源。
layer	调整层号，integer	WR 必填 0—3	必须是非布尔整数；指向基础/挑战/管理/董事会层。
delta	调整增减金额，B	WR 必填，可负不可 0	来源该层金额+delta 不能负。
reason	调整原因，S(500)	WR 必填	当前页面要求说明依据，保存后入审计。
status	申请状态，enum	RO，新建待审批	待审批→已批准或已退回；已处理不能再次审批。
sourceAnnual	来源全年目标，B	RO，创建时四层合计	批准时在此基础加 delta，不能错误地用审批当时活跃版本总额。

字段	中文及类型	必填/默认及权限	校验与来源
sourceLayers/sourceSpread	来源层次/分摊完整快照	RO，创建时深拷贝	批准新版本从来源快照生成。
sourceDrivers/sourcePlans	来源量价/七类计划快照	RO，创建时深拷贝	保留明细，即使原版本随后再编辑。
createdAt	申请创建时间，ISO	RO	服务端生成。
reviewReason	退回说明，S(500)	MGR 退回，缺省退回修改	只在退回时记录。
newVersion	批准后新版本名称，S	RO，仅已批准有值	新版本年度＝sourceAnnual＋delta；状态已审批，可后续锁定。

创建独立调整没有"原版必须已锁定"的统一前置，来源可为当前有效预算版本；不能把此建议性业务政策写成当前代码已实施的强制约束。MGR 负责批准/退回，WR 可申请。

A.9 业务动作与历史兼容 payload 字段表

本版明确禁止外部手工 source_save/source_import/tb_import（403 voucher_source_required）及手工销售 elimination_save（403 voucher_elimination_required）；表中旧字段为解释历史结构，不是当前可绕过凭证的入口。内部生成器在服务端从凭证派生源与自动抵销，不信任客户端伪造标志。

本节字段为 payload 内部键；公共 revision/context 见 A.2。未额外标明时，ID、S、M、R 沿用前述规则。成功都返回新的完整 bootstrap；业务失败不增加 revision、不写审计业务成功记录。role_switch 只改会话，例外不进入业务事务。

A.9.1 主数据与报送动作

动作及权限	payload 字段/必填	关键校验和生成字段	成功后的影响
role_switch；有效会话	role 必填，三个角色之一	会话角色修改；不是生产账号授权	当前 sessionRole/capabilities 变化，业务 revision 不变。
entity_save；MGR	id、name 必填；新法人 code/currency 必填；short/owner/parentId/percent 可选	ID 及 code 唯一；currency CNY/USD；percent 缺省 100 且只能 100；已有报送、ERP 期初/凭证/余额行或账簿映射即不得改本位币	保存法人配置/真实持股，配置 version 递增，相关结果跨期失效。
ownership_save；MGR	entityId、parentId、percent；method 可缺省全额合并	percent=100、method 全额合并；parentId 可空表示无直接母公司；真实树无环	更新真实持股及法人 parentId，不能自动改管理范围。
unit_save；MGR	id、name、currency、members 全部必填	members 仅 type/id；无重复/循环/重复叶子，合法币种方向；已有未停用交易仍在正确层	更新管理配置，相关结果跨期失效；响应 context 使用新币种并 entity=all。

动作及权限	payload 字段/必填	关键校验和生成字段	成功后的影响
source_save；Foundation 禁用	历史 payload：entityId、source	外部 403 voucher_source_required，即使伪造 sourceType/ERP 血缘也无效	零写入，不增长源版本或业务 revision。
source_import；Foundation 禁用	历史 payload：csv、sourceName	外部 403 voucher_source_required；六列源结构仅解释历史	零写入，不生成 SRC 批次。
tb_import；Foundation 禁用	历史 payload：csv、sourceName	外部 403 voucher_source_required；不等同当前十列 erp_balance_import	零写入，不生成 TB 批次。
account_save；MGR	code、name、type、field、normalSide 必填	code 为 1—20 位英数/下划线/短横；name S(100)；type 为资产/负债/权益/收入/成本/费用/税费；field 属于 BS 或 PL；normalSide 借/贷	保存集团科目，所有单元相关签核需先重开；结果跨期失效。
settings_save；MGR	companyName 可选 S(100)；fiscalYear 可选	缺省原公司名；年度只能 2026	更新抬头和 settings；不重标既有源币种、期间及历史快照。

A.9.2 合并、汇率和经营说明动作

动作及权限	payload 字段/必填	关键校验和生成字段	成功后的影响
rate_set_save；MGR	opening、closing、historicalCapital、averages、flowRates 必填；sourceCurrency 缺省 USD/targetCurrency 缺省 CNY	逐月率完整，R 正值；请求 id 不能用于覆盖既有率；统一历史资本率	发布新版本，旧 active=false；实际转换结果及祖先失效并解锁。
elimination_save；WR，仅投资权益	sourceId、kind=投资权益/investment、currency、amount 必填；unitId 缺省当前；id/reason 可选	来源唯一、所属层正确、M 正额；真实股权和源生成 pairs；sales/内部销售外部 403，伪 erpMatchId 无效	投资权益保存草稿并使相关结果失效；被拒销售请求零写入。
elimination_approve；MGR	id 必填	事项当期且草稿、相关层开放；预览校验事项会计效果不破坏三表	状态已审批，version 递增；仍须重新正式计算/签核结果。
elimination_cancel；MGR	id、reason 必填，reason S(500)	事项当期且未停用；相关签核先重开	状态已停用，记录原因与时间；历史结果保留旧事项快照。
consolidation_run；WR	unitId 可选，缺省当前	本层开放、树完整、直接源通过、下级有效已签核、无草稿；重新校验实际依赖和三表	新增独立已计算结果，转 active，新版替换引用使祖先待重算。
result_approve；MGR	resultId 必填	当前 active、有效、状态已计算、输入指纹不变、全部 checks 通过、下级仍有效	保存签核时间/角色，锁本层；上级可引用此确切版本。

动作及权限	payload 字段/必填	关键校验和生成字段	成功后的影响
unit_reopen；MGR	unitId 可选；reason 必填 S(500)；cascade 缺省 true	cascade 只能 true；单元存在	当前层与祖先当月解锁，历史结果标失效，报表和审批来源原值保留。
commentary_save；WR	text 必填 S(3000)	当前单元存在	按当前单元:期间保存经营说明、时间及角色，不改报表数字。

A.9.3 预算动作

动作及权限	payload 字段/必填	校验和状态前置	结果
budget_layer_save；WR	layer 整数 0—3、amount 非负 B	编制中或已退回	改指定层并同步当前完整版本 annual。
budget_spread；WR	spread 为 even/seasonal	编制中或已退回	保存分摊；月度展示按当前方案重新投影。
budget_driver；WR	volume 非负整数、price 非负 B	可编制；round(量×价,2)≥前三层合计	保存量价并更新董事会层，前三层保留。
budget_plan_save；WR	type 为七类之一、rows 数组 0—200 行	可编制；每行 id/name/quantity/price/amount/note 按 A.8.3	完整替换该类明细，保存当前完整版本。
budget_submit；WR	无专用字段，传{}	编制中或已退回	变审核中，原编制字段锁定。
budget_approve；MGR	无专用字段	仅审核中	变已审批。
budget_lock；MGR	无专用字段	仅已审批	变已锁定；修改走复制或调整。
budget_copy；WR	name 必填 S(40)且唯一；scenario 可选 S(30)	可从现有当前版本复制，无需强制编制中	来源完整副本，新增编制中版本并切换到它。
budget_switch；WR	name 必填，已存在版本	保存当前快照后加载目标完整版本	恢复层次、分摊、状态、量价和计划，不只切换标签。
budget_adjust_create；WR	layer 整数 0—3、delta 有符号 B 且非 0、reason 必填 S(500)	调整后来源该层不得负；没有必须已锁定前置	新待审批申请，保存完整来源快照。
budget_adjust_approve；MGR	id 必填	申请待审批	从来源快照新增已审批版本，amount 加 delta，记录 newVersion。

动作及权限	payload 字段/必填	校验和状态前置	结果
budget_adjust_reject；MGR	id 必填；reason 可选 S(500)	申请待审批	申请已退回、保存 reviewReason，不修改原版本。

预算所有动作均受集团 CNY/all 口径约束；只读角色不能切换持久预算版本。角色切换自身为本机会话功能，不是绕过业务权限的生产实现。

A.9.4 已停用旧动作与浏览器导出

旧 journal_create、journal_save、journal_approve、rate_save、checks_run、submission_confirm、ic_confirm、signoff、period_reopen 不作为本版财务旁路；调用返回中文"不适用于多层结果版本体系"及 unsupported_action，不能成功写入旧 state 后假装完成新业务。

导出经营摘要、当前报表、经营分析、当前预算、结果完整证据、审计记录、下载源 CSV 由浏览器生成文件，不是额外服务端写 API。结果导出保留单元、期间、币种、版本及状态；完整结果 JSON 只包含虚构业务快照，不包含会话、启动凭据或数据库文件。审计默认页面仅拿到最近 200 条，不等于数据库所有历史均已导出。

A.10 科目、导入批次、系统配置及物理存储

A.10.1 集团科目 accounts[]

字段	中文及类型	输入或默认	规则与存储
code	科目编码，S(20)	MGR 必填	英数/下划线/短横；相同编码按更新处理。
name	科目名，S(100)	MGR 必填	中文界面显示，CSV 按编码引用。
type	报表类别，enum	MGR 必填	资产、负债、权益、收入、成本、费用、税费。
field	映射报表键，enum	MGR 必填	仅 BS 或 PL 技术键；不能以会计科目名称代替。
normalSide	正常余额方向，enum	MGR 必填借/贷	借方科目映射金额=借−贷，贷方科目映射金额=贷−借。
direction/enabled	历史兼容展示字段	初始化部分记录有值	当前 account_save 以 normalSide 为准，不是完整科目生效/停用/层级体系。

A.10.2 历史兼容导入批次 trialBalances[]

字段	中文及类型	生成规则	用途
id	批次编号，S	历史完整源 SRC-nnn；试算 TB-nnn	仅解释旧结构；本版禁用对应外部导入，不新增该类批次。当前 ERP 批次见 A.12 以后。
month	导入期间，P	当前 context.month	关联当期源保存。

字段	中文及类型	生成规则	用途
entities	涉及法人，array<ID>	成功导入的法人集合	失败整批没有成功批次。
rowCount	成功处理记录数，integer	导入时统计	完整源按唯一法人/区/项/月记录数，试算按法人科目数。
sourceName	来源文件名，S	请求提供或默认	只记来源说明，不保存用户电脑任意路径，也不表示已保存原始附件二进制。
importedAt	导入时间，ISO	服务端生成	用于批次追溯。

A.10.3 系统与模型控制字段

路径	中文及类型	默认/规则	来源和作用
schemaVersion	存储模型版本，integer	4	首次种子写入；打开旧库先只读识别，错误版本拒绝改写。
product	产品标识，S	SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo	与旧 Demo/旧 Frappe 运行包隔离。
companyName/ settings.companyName	公司抬头，S(100)	杭州天元宠物用品有限公司	MGR 通过 settings_save 同步更新两处。
settings.fiscalYear	财政年度，number	固定 2026	不允许通过改设置重标历史报表年度。
settings.language	界面语言，S	简体中文	本版固定，非用户自由语言切换设置。
settings.unit	基础金额口径，S	本位币万元	币种和结果实际单位另由法人/单元/快照决定。
modelPolicy.version	当前模型版本，S	FOUNDATION-20261028	从空初始化，模型版本与新产品隔离，与 sourceInfo.engineVersion 及 schemaVersion=4 共同追溯。
modelPolicy.year	会计年度，integer	2026	初始无实际数据截止月；凭证按各期完整范围导入，不自动预填未来。
modelPolicy.sourceUnit	源报表单位，S	本位币万元（六位小数，保留到分）	与字段 M 单位统一。
modelPolicy.erpSourceUnit	ERP 原账单位，S	法人本位币元（两位小数）	与字段 Y 字符串一致，和预算 B 区分。
periods	旧预算兼容期间节点，object	预算代码可能建立	不能当新合并签核控制来源；新控制使用 unitPeriods/resultValidity/results。

A.10.4 SQLite 实际表

文件为默认数据目录下 epm-demo.sqlite3，新版默认目录 %LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMFoundationDemo。当前仅有业务 state 和 audit 两张显式建表，以及 SQLite 因 AUTOINCREMENT 维护的内部序列表。本文不把 JSON 对象虚构成已经实现的关系表。

物理表.列	实际 SQLite 类型/约束	存储内容	写入规则
state.id	INTEGER PRIMARY KEY，CHECK(id=1)	唯一账套状态行	固定 1，不接受客户端新增多个账套行。
state.revision	INTEGER NOT NULL	全账套乐观并发版本	初始 0；每个成功业务命令加 1，冲突/失败不增加。
state.document	TEXT NOT NULL	完整 JSON 业务文档	entities、units、sources、fxRates、eliminations、results、budget 等均在此 JSON 中。
audit.id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	审计流水序号	服务端追加生成。
audit.time	TEXT NOT NULL	ISO 时间文本	按服务运行主机时区生成。
audit.role	TEXT NOT NULL	操作演示角色	不是生产实名用户或签名证书。
audit.action	TEXT NOT NULL	成功命令名	初始化为 demo_initialize；业务操作使用实际 action。
audit.detail	TEXT NOT NULL	中文业务结果说明	由领域命令返回，不让客户端提交“成功记录”。
audit.revision	INTEGER NOT NULL	该成功操作后的全局版本	与同事务 state.revision 一致；初始化为 0。

写操作使用 BEGIN IMMEDIATE 事务、busy_timeout=15000 毫秒、journal_mode=WAL。一次命令内先检查 revision、权限和领域规则，成功后更新 state 并追加 audit，再 commit；抛错时 rollback。业务读接口返回最近 200 条审计记录，库中旧审计不由该读取限制删除。应用追加审计不等同具备外部不可篡改存证能力。

A.10.5 JSON 对象到物理存储映射

业务对象	实际 JSON 路径	业务定位键	当前查询/索引事实
法人、范围、真实持股	document.entities / units / ownership	法人 id、单元 id、parent-child	应用读取 JSON 后校验/查找；没有独立 entity/unit/ownership 关系表或数据库外键。
完整三表源	document.sources[月][法人]	月份字符串＋法人 ID	每次完整替换当期法人源，历史副本保存在结果中。
分类汇率	document.fxRates[]	month＋sourceCurrency＋targetCurrency＋active 及版本	唯一有效率由应用校验，没有数据库唯一复合索引。

业务对象	实际 JSON 路径	业务定位键	当前查询/索引事实
分层抵销	document.eliminations[]	id；同月 sourceId 唯一	唯一性/最低共同层由应用实现。
计算结果	document.results[]	id；单元＋月＋version	快照和批准元数据同处 JSON；旧 report 保留。
结果有效性	document.resultValidity[结果 ID]	结果 ID	和历史金额分离。
当前关账链	document.unitPeriods[单元:月]	单元 ID＋月份	activeResultId、locked、staleReason 等。
预算当前/版本/调整	document.budget / versions[] / adjustments[]	版本 name、调整 id	复制和切换为深拷贝，非独立 SQL 版本表。
经营说明	document.commentaries[单元:月]	单元 ID＋月份	text、updatedAt、role。
科目/导入批次	document.accounts / trialBalances	科目 code、批次 id	与完整源及预算对象同事务保存。

正式多用户项目可拆分为法人、合并范围成员、报送版本、报表行、汇率版本/明细、抵销凭证/分录、结果/依赖、预算/版本/明细、身份和审计等关系表，建立唯一索引、外键、组织隔离与迁移版本。这是后续设计建议，不是本次软件已有表结构。

备份应先安全退出服务，再复制整个新版数据目录；WAL 运行时只复制一个 sqlite3 主文件可能遗漏已提交数据。新版本识别旧 product 或旧 schema 时只读拒绝，不自动迁移或覆盖旧库。

A.11 错误码、事务结果与字段验收

code / HTTP	触发条件	字段或状态关联	用户应见的处理方向
validation / 400	大部分类型、必填、金额精度、范围、余额和来源校验失败	source、rate、member、budget 等	中文准确指出字段/期间/差额，修正后重提；不提交半批。
revision_conflict / 409	请求 revision 不等当前 revision	state.revision	刷新读取最新状态后核对再保存；前端仅此类 409 自动刷新。
period_locked / 409	受影响单元或祖先仍签核保护	unitPeriods.locked	负责人从适当小合并重开及祖先，再修改。
incomplete_workflow / 409	缺源、无有效签核下级、草稿抵销、签核前置不满足	preconditions / result	先完成下级或本层事项，不能把预览当正式结果。
stale_result / 409	签核目标非当前有效结果或输入指纹已变	activeResultId / inputFingerprint	重新计算，再签核新版本。
financial_check / 409	正式计算的三表勾稽未通过	checks / passed	核对源与抵销，不用 CTA/利润/经营现金流补差。

code / HTTP	触发条件	字段或状态关联	用户应见的处理方向
invalid_state / 409	重复审批/停用，或预算动作状态不符	approvalStatus、status	回到当前真实状态执行允许动作。
budget_locked / 409	已提交、审批、锁定预算直接编制	budget.status	复制新版本或发起独立调整。
forbidden / 403	只读写入或非负责人执行 MGR 动作	sessionRole / capabilities	切换演示职责仅供本机验证；生产需正式授权方案。
unauthorized / 401	无有效会话或启动凭据错误	会话	从 EXE 重新打开，不用邮箱/谷歌账号猜登录。
csrf / 403	会话安全校验缺失或失效	X-CSRF-Token	重新从当前页面读取，不公开校验值。
invalid_origin / 403、invalid_host / 403	来源/Host 不符本机指定端口	HTTP 请求头	使用启动器实际打开的本机地址。
content_type / 415、body_too_large / 413	非 JSON 或请求正文过大	Content-Type、Content-Length	按 JSON 及文件上限提交。
unsupported_action / 404	调用旧财务旁路或未知多层动作	action	改用本附录正式动作；不能显示假成功。
unknown_action / 404	未知预算动作	action	核对预算动作枚举。
incompatible_database / 409	数据目录产品或模型版本不符	schemaVersion / product	保留旧目录，使用新版独立数据目录，不自动覆盖。
open_directory / 500	Windows 无法自动打开目录	runtime.dataDir	复制真实路径手工打开。
internal / 500	未预料的服务内部错误	服务运行	显示中文失败，保留私有日志供本机排错；不将凭据和数据库上传公开仓库。

A.11.1 字段层最低验收矩阵

验收编号	输入/操作	应有结果	证据位置
FD-01	把财务 M 字段填空、true、NaN、超过 6 位的有效小数或超范围；预算 B 超过 2 位	明确拒绝；revision 不变	金额校验和真实 HTTP 负例。
FD-02	外部调用 source_save/source_import/tb_import，包括伪造 ERP 来源字段	403 voucher_source_required，revision 及业务状态不变	当前 Foundation 真实 HTTP 负例；不以历史手工源成功测试代替。

验收编号	输入/操作	应有结果	证据位置
FD-03	重开受影响链，更正原外部现金销售凭证后停用旧批次、重导，重新生成法人三表并导入更新后的独立余额表核对	旧结果失效；只有当前凭证源和最新余额均通过，重新匹配、审批、计算和签核后才生成新版本，历史副本保留	当前从零凭证主线；核对补注不能修改金额，不引用旧版预置集团 2660/780 作为本版默认。
FD-04	伪造 erpMatchId 并通过 elimination_save 手建 sales，或复用投资权益 sourceId	手工 sales 为 403；投资来源重复原子拒绝；不得重复扣减收入或投资	Foundation 外部边界及领域校验。
FD-05	独立 USD2 期源先增加内部销售收入/对应成本 1 月 4、2 月 5，再按 4/5 抵销，月率 8/6	抵销后月收入 11.12/11.10，折算合计 155.56；不能在未增加内部交易的基线上直接减 9	独立纯函数回归场景；旧 ERP 历史证明不作为本次 Foundation 从零 UI／HTTP 通过记录，也不表示开放手工源／销售接口。
FD-06	期末率 7.2 改 7.3，其余率不动	利润不变，CTA86、现金汇率影响 110，历史 74/90 保留	rate 版本、结果快照、UI 钻取。
FD-07	OS 单元从 USD 改 CNY 并保存	响应 200，新 context 币种 CNY；旧失效快照仍 USD；新计算收入 700CNY	真实 HTTP 上下文回归。
FD-08	业务计划 quantity=1.25、price=2，amount=2.50	允许；若 amount 不等乘积则拒绝	budget_plan_save。
FD-09	销售驱动 volume=1.25	拒绝数量非整数	budget_driver。
FD-10	锁定预算后直接改层金额，再申请独立调整并审批	直接改拒绝；批准新版本，旧锁定版原值保留	预算真实 HTTP/浏览器流程。
FD-11	旧全局 revision 保存或审计只读直调写 API	分别 409/403，不写成功审计	Store 事务、权限接口。
FD-12	先保存并签核独立凭证算例，再重开、停用原批次并导入更正后的凭证、余额，重生源	旧结果 sourceSnapshots 及 balanceSnapshots 保留计算时原金额、原凭证行和核对依据；当前源另有新版本，不用最新值冒充历史	原凭证 batchId/sourceRow、sourceSnapshots、balanceSnapshots 及浏览器历史钻取。

本附录依据 backend/engine.py、multilevel_domain.py、consolidation.py、multilevel_seed.py、store.py、server.py 和 legacy_engine.py 中实际复用的预算分支，以及 frontend/src 中真实表单编写。旧 legacy_engine 中的旧财务动作和旧 finance 测试仅为历史参考，未计入当前财务字段能力。ERP 专有 ledger.py、erp_domain.py、ledger_seed.py 及 LEDGER-CONTRACT.md 见后续 A.12—A.21。文档后续升级应与 PRD、系统说明、产品说明、用户手册一起全量更新，并重新核对动作、字段、状态和验收映射。

A.12 ERP 接入总对象、文件与适配配置

ERP 对象实际存储于 state.document.erp。保留前述主数据、合并、预算和治理对象，新增的 ERP 对象不替代真实法人或管理范围。默认业务 ERP 为空，亦没有法人、财务源或三层初始化结果；用户从档案创建后，依次导入账务、生成单体、余额核对、匹配、审批和逐层计算。

A.12.1 ERP 根对象

字段	中文及类型	来源/默认	状态、精度与关联
erp.version	ERP 输入修改版本，integer	初始 1，输入变更递增	不等于 source.version、全局 revision 或结果 version。匹配读取和报表生成不意味着再造 ERP 输入版本。
erp.adapter	文件适配器，enum	generic 或 nc65，初始 generic	文件解释模式，不表示与 NC 服务建立网络连接。
erp.mappings[]	按法人科目映射，array	erp_mapping_save	保留旧版本，active=false 不参与新生成。
erp.openings[]	年初余额行，array	erp_opening_import	原账金额 Y；允许科目按客商/交易号拆分。
erp.vouchers[]	原凭证规范化分录，array	erp_voucher_import	本币借贷 Y、原字段 rawFields、凭证唯一键和来源行。
erp.batches[]	文件处理批次，array	服务端创建	mapping/opening/voucher/balance；停用批次及行保留历史。
erp.bookMappings[]	账簿到法人的映射，array	负责人适配配置	用于后续 NC 导入确定法人及本位币。
erp.counterpartyMappings[]	辅助客商到内部/外部的映射，array	负责人适配配置	列+编码定位；EXTERNAL 为明确外部。
erp.importOptions	NC 辅助/关联号解释，object	默认辅助核算 1、结算号	影响后续导入；不重写已导入行，重配后须停用旧 NC 批次并重导。
erp.annotations[]	规范化核对补注日志，array	补注命令生成	只改规范化客商、ref 或现金分类，不改原金额/日期/科目/rawFields。
erp.reports[法人:月]	法人凭证派生结果，map	erp_report_generate	GET 只投影当前月为 erp.reports[法人 ID]。
erp.matchingByScope[单元:月]	内部匹配结果，map	erp_match_run	GET 当前单元当前期投影名为 erp.matching。
erpArchives[]	旧版兼容历史归档，array	本版不通过载样例动作创建	旧测试/历史字段不作为本版从零初始化业务；不是自动备份产品。
bootstrap.erp.integration	文件接入信息，object	只读	adapter、mode、onlineConnected=false、amountUnit=元、reportUnit=本位币万元最多 6 位。

字段	中文及类型	来源/默认	状态、精度与关联
bootstrap.erp.templates	空结构文件表头，object	只读	mappingCsv/openingCsv/voucherCsv/nc65Csv/balanceCsv；不预填企业科目、账簿、凭证和配置金额。独立演示文件由用户另行导入。
bootstrap.erp.demoEliminationConflicts[]	旧模式兼容冲突，array	本版空初始为空	新用户无需停用不存在的 100/50 预置；若兼容测试涉及旧事项，不能与自动事项双计。

A.12.2 导入文件公共字段

payload 字段	类型、必填及默认	处理规则	失败边界
csv	UTF-8 文本；与文件方式择一	直接提交 CSV 内容，UTF-8 编码字节≤9000000	存在 csv 字符串时优先按文本方式处理。
fileBase64	base64 文本；文件方式必填	解码后文件≤8000000 字节	无效 base64 整笔拒绝。
fileName	S；文件方式建议必填	用于识别.csv/.xlsx/.xls；可沿用 sourceName	不接受旧.xls；须在 Excel/WPS 另存 xlsx 或 UTF-8 CSV。
sheetName	S；可选	xlsx 缺省第一张工作表，传值须精确存在	找不到工作表拒绝；不擅自拼多表。
sourceName	S(180)；默认文件名或业务默认名	保存到批次说明；不是用户电脑任意路径访问权限	仅文本来源，当前不在数据库另存原文件二进制附件。
amountUnit	enum；期初/凭证缺省元	元或万元，先精确转为 Y；不得按数值大小猜单位	以万元传 1.234567 可精确到元分；再小精度不能无损转为元两位时拒绝。
columnMap	object；可选	内部标准键→文件实际列名；常规字段可使用别名	ERP 适配 NC 的固定字段仍按 NC 契约解释；不代表任意脚本转换。
format	enum；凭证可选	nc65 或通用 generic，缺省当前 adapter	NC 与通用币种含义不同，不可错选后再手工乘汇率。
postedConfirmed	boolean；NC 必需 true	记录用户确认文件只含已记账业务凭证	NC48 列无记账状态，系统不声称向 ERP 核验已过账。

ERP 元金额解析允许去千分逗号、括号负数等明确数值格式，但转为元后必须两位以内；无效文本/非有限数拒绝。XLSX 读取使用本地 ZIP/XML；拒绝公式单元格，用户应先粘贴为值；不执行宏、公式、外链。不保存 Excel 外链连接。表头会去 BOM、前导星号及空白后识别；标准化后重复表头拒绝。CSV 文件支持 UTF-8 和 gb18030 解码，推荐 UTF-8。凭证日期按 2026 年处理；数字样式为日期时按 Excel 日期格式读取，编码列应保持文本以避免前导零在上游丢失。

解析器合同为每批最多 100000 数据行、xlsx 最多 300 列；服务接口较小的 8MB 上传/9MB 文本限制优先适用。不能把纯函数内部较大的保护阈值当作 HTTP 可以上传更大文件的承诺。

A.12.3 NC 账簿、客商和关联号配置

字段路径	中文及类型	必填/默认	校验与解释
bookMappings[].bookCode	NC 核算账簿编码，S(80)	每项必填，唯一	真实值由企业确认，不能凭公司名称猜测。
bookMappings[].entityId	EPM 法人 ID，ID	必填	引用真实 entities.id；同一账簿唯一归法人。
bookMappings[].functionalCurrency	法人记账本位币，enum	可缺省法人 currency	传入必须等于法人档案；不取 NC 交易币种冒充本位币。
counterpartyMappings[].code	客商辅助值，S(80)	必填	与选中辅助列的真实单元格值匹配；未知非空值不自动视为外部。
counterpartyMappings[].column	限定辅助来源列，enum	可空表示该编码通用映射	只能辅助核算 1 至 9；同列+code 唯一。有列映射优先，无列通用映射作为后备。
counterpartyMappings[].entityId	内部对方或外部，ID/EXTERNAL	必填	内部引用 entities.id；EXTERNAL 明确外部，不是某个虚构法人。
importOptions.auxiliaryColumn	单选兼容字段，enum	缺省辅助核算 1	必须为辅助核算 1—9；多选时仍保留合法兼容值。
importOptions.auxiliaryColumns	多列核对，array<enum>	可选，缺省单列数组；非空且不重复	每列须在导入文件存在；多列映到不同内部法人或内外部冲突时列差异。
importOptions.referenceColumn	共同交易号列，enum	缺省结算号	结算号、核销号或空；为空/原值空时不能自动按摘要或金额配对。

保存适配配置增加 erp.version，但不重新解释已固定的规范化凭证行，因此不把旧源冒充新规则重新导入。原账簿/客商原值仍在 rawFields；要让修改后的映射适用于旧 NC 文件，应先停用旧批次，再按新配置重新导入，之后重生法人源与匹配。

A.13 ERP 科目映射、年初余额和批次

A.13.1 erp.mappings[]

与集团科目 accounts[]区分：ERP 映射以“法人+ERP 科目编码”唯一，可把不同法人不同科目映射到同一集团报表字段。生成单体三表使用此映射，不直接读取集团 accounts 的科目 code。

字段	中文及类型	输入/默认	规则和来源
entityId	法人 ID，ID	每行必填	CSV 法人编码可匹配法人 id/code/name，须唯一。
code	ERP 科目编码，S(60)	必填	同法人不可重复有效映射；不同法人可相同编码。

字段	中文及类型	输入/默认	规则和来源
name	ERP 科目名称，S	rows 对象必填 S(100)；CSV 可缺省编码，最多 120 字符	仅名称，不执行科目层级汇总规则。
field	集团报表字段，enum	必填 BS 或 PL 键，可识别已定义中文项目名	BS/PL 方向决定报表金额符号，不能把借贷两侧无方向粗加。
normalSide	正常方向，enum	必填借/贷	CSV 兼容 debit/credit、D/C；试算显示本字段，规范报表生成按映射 field 的资产/费用与负债/权益/收入方向处理。
version	该法人科目映射版本，integer	服务端新建 1、同键最大旧版本+1	旧同键记录 active=false，保留留档。
sourceRow	解析来源行，integer	CSV 从表头后第 2 行开始	rows 对象方式由批次分配来源序号。
id/batchId/active	来源标识、批次、有效标志	服务端生成	含于法人 ledgerFingerprint 和快照；批次停用不自动激活更早版本。

科目映射 CSV 固定推荐表头“法人编码,科目编码,科目名称,报表字段,余额方向”。保存映射后，受影响法人及其祖先从年初各期的源/匹配/自动抵销/结果均需更新；存在签核链时先重开。

A.13.2 erp.openings[]年初余额

字段	中文及类型	输入/默认	校验和用途
entityId	法人 ID，ID	必填	与本位币和后续凭证归属一致。
year	会计年度，integer	必填 2026	只支持 2026 年年初，不接收任意中途日期作为期初。
accountCode	ERP 科目，S(60)	必填	必须有本法人有效科目映射；损益期初余额必须 0。
currency	本位币，enum	必填 CNY/USD	必须等于法人记账本位币。
debit/credit	期初借/贷余额，Y	文件期初借方余额/期初贷方余额，可空视 0	一行只能一边非 0；可红字负额；每法人合计借=贷。零余额可明确报送。
counterpartyId	内部对方 ID，ID 或空	内部明细条件必填	通用期初列“内部往来对方”可给法人编码或 EXTERNAL/外部；不能把其他未知字符串擅自当外部。
counterpartyCode	原对方值，S	解析保留	外部也保留原值；与 reference 一起构成明细定位。
counterpartyStatus	对方解析状态，enum	internal/external/unspecified	非零 AR/AP 缺明确客商或 ref 会进入内部匹配差异，不拿总额强配。
reference	共同交易关联号，S(120)	内部 AR/AP 明细条件必填	相同科目可按不同客商/ref 拆行；不得同键重复。

字段	中文及类型	输入/默认	校验和用途
openingRetainedCny	已确认期初 CNY 留存，Y	USD 期初留存非 0 条件必填	按导入 amountUnit 转成元字符串；生成源再÷10000 成万元 6 位。仅填在对应留存科目资料，不能整张重复相加。
rawFields	解析保留原字段，object	只读	以规范化列头、去首尾空白的原单元格文本留档，不是原 xlsx 二进制文件。
id	期初规范行 ID，S	服务端 OPEN-摘要	由法人/年度/科目/对方代码及 ID/ref 确定；重新导入版本由 batchId 和 active 区分。
sourceRow/batchId/active	来源行、批次、有效标记	只读	当前行参与生成须自身及批次均 active。

推荐 CSV 为“法人编码,会计年度,科目编码,币种,期初借方余额,期初贷方余额,内部往来对方,交易关联号,期初人民币留存收益”。期初科目明细每法人整体平衡；AR/AP 拆分明细不能同时再加同额总账汇总行造成重复。

A.13.3 erp.batches[]

字段	中文及类型	生成/默认	生命周期
id	批次 ID，S	ERP-BATCH-00001 递增	引用 batchId 追原来源；不是 ERP 远程批次号。
kind	批次类型，enum	mapping/opening/voucher/balance	影响相应输入；balance 仅为外部核对基准，不产生分录。
sourceName	来源文件说明，S(180)	请求或默认	不包含私有数据库、会话或系统路径凭据。
createdAt	导入时间，ISO	服务端生成	与原凭证 date 分开。
rowCount	解析记录数，integer	服务端统计	不是会计凭证张数，同一凭证可多行。
entityIds	涉及法人，array<ID>	从行集合去重排序	用于签核开放及失效范围判断。
adapter	当时接入适配器，enum	generic/nc65	原行还保留其 adapter；不把后来适配设置覆盖历史解释。
postedConfirmed	已记账确认，boolean	NC 输入必须 true；其他可 false	来自用户确认，不是在线 NC 返回状态。
status/active	批次状态/有效，enum+boolean	已导入/true；停用后已停用/false	停用连带行 active=false，原行和历史快照不删。
cancelReason/cancelledAt	停用原因 S(500)/时间 ISO	负责人停用必填原因	相关来源失效，之后须更正重导/重生/重配；不能用同批次重复叠加金额。

A.14 ERP 规范化原凭证字段

A.14.1 erp.vouchers[]核心

字段	中文及类型	输入/默认	校验、来源和关联
id	规范分录 ID，S	VLINE-内容键摘要	同一业务凭证分录键稳定；停用再导时用 batchId 和快照区分版本，不只靠 id 判定所有历史。
entityId	法人 ID，ID	通用文件明确；NC 由 bookMappings 取得	不由 NC 业务单元编码、交易币或集团本币推断法人。
bookCode	核算账簿，S	NC 原账簿；通用缺省法人 ID	是凭证唯一键组成，跨账簿相同凭证号不可合并为一张。
date	归属日期，ISO 日期	通用凭证日期/NC 制单日期	2026 年；决定年度月份。业务日期仅留原字段。
category	凭证类别，S(40)	通用缺省记；NC 类别必填	同月相同号但不同类别是不同凭证。
voucherId	规范凭证号，S	类别-原号	用于查看与追溯，不是跨账簿的独立唯一键。
rawVoucherNo	ERP 原凭证号，S(80)	必填	保留前导零等文本；不由金额推断。
lineNo	凭证内分录序号，integer	1—999999	通用可给，缺省按同凭证源行顺序；NC48 列无此列，按账簿+年月+类别+号内文件顺序生成。
voucherKey	规范整凭证键，S	法人+账簿+类别+年度月份+原号	整张借贷平衡；同张所有分录 date/currency 一致。
accountCode	ERP 科目，S(60)	必填	本法人有效 mapping 必需；未映射整批拒绝，不能默认入其他科目。
currency	法人本位币，enum	通用文件需等于法人；NC 由账簿映射取得	本币借贷只按此币种入账。
transactionCurrency	交易币种，S	通用等于 currency；NC 取原币种列	只标识原币核对；不能据此将本币金额重复折算。
debit/credit	法人本币借/贷，Y	通用借/贷，NC 本币借/贷	一行仅一侧非 0，不能双 0；支持红字负借/负贷；整张 sum(借−贷)=0。
originalDebit/originalCredit	NC 原币借/贷，Y 格式文本	NC 原币列，可空按 0 解析	保存核对，不参与法人本币账；原币单位按明确 amountUnit 解释。
summary	摘要，S(500)	允许空；NC 列需存在	可识别损益结转关键字，不作为内部客商或交易号猜测依据。
counterpartyId	规范内部对方法人，ID 或空	由明示值、映射或安全承接取得	内部不得等于本法人；EXTERNAL 规范为 ID 空并 status=external。

字段	中文及类型	输入/默认	校验、来源和关联
counterpartyCode	原客商辅助值，S	原值/多列组合说明	无论是否映射都保留，补注不覆盖原 NC 单元格。
counterpartyStatus	客商状态，enum	internal/external/unspecified/unresolved/conflict	空白未说明≠外部；未知非空≠外部；多个不同内部或内外冲突不猜。
counterpartyAuxiliaries[]	所选辅助原值，array	NC 每项 column、code	多个辅助映射结果不一致时保留冲突证据。
counterpartyConflict	客商冲突，boolean	NC 生成	true 时不能强配一个法人。
unmappedCounterparty	未解决客商，boolean	NC 未映射/冲突为 true	进入差异列表，补注明确内部/外部后可清 false。
reference	双方共同关联号，S(120)	通用交易关联号；NC 选定结算号/核销号	内部必须有共同号；不凭相同金额/摘要自动配。
icType	内部交易类别，enum	sales/cost/receivable/payable/空	通用支持中文；空时按报表 field 推定类型，不能与 field 冲突。
cashflow	现金类别，enum	operating/investing/financing/空	只能 cash 映射行显式填写；非现金行填值整笔拒绝。
voucherKind	凭证类型，enum	business 或 closing	显式业务/损益结转，或摘要识别结转本年利润/本期损益/损益；整张统一 closing。
rawFields	NC/通用原字段文本，object	解析时留档	不因核对补注变更；输入文件的原交易币、集团/全局本币及辅助列在此核对。
sourceRow/batchId/active	来源序号/批次/是否有效	服务端生成	sourceRow 为解析数据行号；XLSX 先读所选表转 CSV，空物理行可能不保留，定位时联合凭证号与分录序号，不宣称原 xls 物理行绝对相同。
adapter	原行适配器，S	NC 为 nc65；通用可无	与当时导入解释关联。
annotations[]	该行补注历史，array	补注命令追加	保留 before/after、原因、角色和时间；历史 ledgerSnapshot 保留当时规范值及已存在注记录。

原始完整凭证唯一定位至少包含法人、核算账簿、年度月份、类别、原号、分录序号。重复有效分录整批拒绝；错误批次先明确停用再导，不能靠把凭证号改一下重复入账。

A.14.2 典型 NC 空辅助行的安全承接

字段	类型与生成依据	允许条件	禁止情况
counterpartyBasis	客商推导说明，S	同一凭证只有一个明确已映射内部或外部身份，且无未映射/冲突辅助值	多个内部法人、内外冲突、未知值不能任取。
referenceBasis	共同号推导说明，S	同一凭证只有一个非空共同关联号	存在多个不同 ref 时整张不进行承接，防止不同业务串配。
counterpartyDerivedFrom/ referenceDerivedFrom	来源行列表，array	保留支持该推导的规范行 ID、源序号、科目	不能跨凭证、跨账簿、跨月份传播。
derivedFromVoucherRows	综合承接依据，array	同时保留 id、lineNo、sourceRow、accountCode	只有原辅助/关联值为空的收入、成本、应收、应付行可承接；不修改 rawFields。

该规则解决 NC 客商只填在应收/应付、损益行空白的典型导出。期初不是凭证，不适用此承接。明确外部可以承接，但不会要求外部交易共同号；内部仍缺共同号时继续列差异。

A.15 用友 NC6.5 原 48 列逐字段解释

本节字段顺序与用户确认的 NC6.5 导出表头一致。导出星号表示 NC 模板的上游要求；本版解析必需 9 个核心列（核算账簿、类别、凭证号、制单日期、摘要、科目编码、币种、本币借方、本币贷方），另外必需配置选中的辅助列及共同号列。上游星号不等于本地解析会对每个可选核对列实施相同业务必填校验。标准 48 列建议完整导出、保留核对，不能因多数列不入账而改写原币或集团金额。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
1 核算账簿	星号；S；列必有、值必填	bookCode→bookMappings→entityId/currency；不由业务单元或交易币猜法人。
2 凭证类别编码	星号；S(40)；列和值必填	category；参与凭证唯一键。
3 凭证号	星号；S(80)；列和值必填	rawVoucherNo；按原文本保留，参与唯一键。
4 附单据数	非星号；原文本；可空	rawFields 保留，不自动生成附件或附件条数校验。
5 制单人编码	星号；原文本；上游星号	保留核对；不据此建立 EPM 账号或授予审批权限。
6 制单日期	星号；2026 年日期；列和值必填	date；默认期间来源；支持标准日期及日期样式单元格。
7 摘要	星号；S(500)；列必有、值可空	summary；可识别特定损益结转，不能用来猜客商/ref。
8 科目编码	星号；S(60)；列和值必填	accountCode；须有该法人有效 ERP 映射。
9 币种	星号；原交易币文本；列必有	transactionCurrency；不是法人记账本位币。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
10 原币借方金额	星号；Y 格式原币文本；可空 0	originalDebit 及 rawFields；只保核对，不与本币借方重复入账。
11 本币借方金额	星号；Y；列必有	debit；唯一入法人账的借方口径，amountUnit 明确。
12 集团本币借方金额	非星号；原文本；可空	只留 rawFields；不是法人本币，不能再次计入借方。
13 全局本币借方金额	非星号；原文本；可空	只留 rawFields，不重复换算/入账。
14 业务单元编码	非星号；原文本；可空	只留核对；法人由核算账簿映射确定。
15 单价	非星号；原文本；可空	只留核对；本版法人三表不由单价×数量重算账务金额。
16 借方数量	非星号；原文本；可空	保留数量核对，不成为额外借方金额。
17 贷方数量	非星号；原文本；可空	保留数量核对，不参与本版报表财务金额。
18 原币贷方金额	星号；Y 格式原币文本；可空 0	originalCredit 及 rawFields；交易币核对，不重复入账。
19 本币贷方金额	星号；Y；列必有	credit；唯一入法人账的贷方口径。
20 集团本币贷方金额	非星号；原文本；可空	仅 rawFields 保留，不再生成法人贷方。
21 全局本币贷方金额	非星号；原文本；可空	仅保核对，不以全局本币冲掉法人本币差异。
22 结算号	非星号；S(120)；被选作 ref 时列必有	按 importOptions.referenceColumn 选取为 reference；须两边共同号，不能猜。
23 结算日期	非星号；原文本/日期值；可空	rawFields 保留；不覆盖制单日期决定的会计期间。
24 核销号	非星号；S(120)；被选作 ref 时列必有	可替代结算号作为共同 reference；二者不自动混合拼接。
25 业务日期	非星号；原文本/日期值；可空	保留核对，不作为当前默认会计期间来源。
26 银行账户	非星号；原文本；可空	保留核对；不据此推断实际现金流类别或发起支付。
27 票据类型	非星号；原文本；可空	保留核对；本版无票据生命周期。
28 结算方式	非星号；原文本；可空	保留核对；不替代现金科目行分类。
29 报税国家	非星号；原文本；可空	保留税务核对；没有按国家自动申报。
30 收货国	非星号；原文本；可空	保留核对；不自动变更法人本位币。
31 交易代码	非星号；原文本；可空	保留核对；不自动当共同交易关联号使用。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
32 客户 VAT 注册码	非星号；原文本；可空	保留核对；不建立自动 VAT 计算或注册校验。
33 供应商 VAT 注册码	非星号；原文本；可空	保留核对；不替代内部客商映射。
34 税码	非星号；原文本；可空	保留核对；未映射为税务计算规则。
35 VAT 方向	非星号；原文本；可空	保留核对，不改变本币借贷方向。
36 计税金额	非星号；原文本；可空	保留核对；不作为额外收入/成本/税费入账。
37 组织本币汇率	非星号；原文本；可空	只核对；法人本币借贷已是入账额，不再次乘此率。
38 集团本币汇率	非星号；原文本；可空	只核对；EPM 集团报表按独立分类汇率版本折算。
39 全局本币汇率	非星号；原文本；可空	只核对；不覆盖 EPM 期初/期末/平均/历史分类汇率。
40 辅助核算 1	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
41 辅助核算 2	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
42 辅助核算 3	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
43 辅助核算 4	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
44 辅助核算 5	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
45 辅助核算 6	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
46 辅助核算 7	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
47 辅助核算 8	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
48 辅助核算 9	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。

NC 本币借贷按 bookMappings 确定的记账本位币生成法人账。原币金额、交易币、组织/集团/全局汇率及集团/全局金额全部保留核对，不能再次入账。完整法人三表再进入美元小合并或人民币集团分类折算。这条口径必须在页面、字段映射、导入说明、试算余额和验收中一致。

A.16 法人凭证三表、试算余额和报表项目追溯

A.16.1 法人结果 erp.reports[法人:月]

字段	中文及类型	生成依据	约束和用途
entityId/month/currency	法人、累计期、本位币	当前生成目标	只汇总该法人截至当月有效凭证及 2026 年年初。
sourceVersion	新生成三表源版本，integer	旧当期 source.version+1	与源数据版本一致，不直接使用 erp.version 冒充。
source	完整规范三表，object	年初余额+有效业务凭证	继承 A.4 六区结构与万元 6 位精度，仍须完整四勾稽及源模型校验。
statement	三表页面投影，object	由 source 生成	profit、balance、cash 及 actual，金额为本位币万元。
trialBalance[]	科目试算，array	原账元两位明细汇总	见 A.16.3；与管理报表排除的结转口径一致，不把排除结转的试算冒称 NC 原始余额完整复刻。
trace[]	报表归因，array	期初/凭证按 field 和月份归集	每项 area、field、month、amountYuan、amount、voucherRefs。
checks[]	完整三表校验，array	财务内核生成	四勾稽通过才生成；不从现金差额倒挤现金流。
ledgerFingerprint	输入账务指纹，SHA256	有效映射、年初余额、截至当期凭证规范行	正式合并核对其与当前输入相符。
valid	法人生成结果当前有效，boolean	生成 true，相关账务变更 false	不能靠旧已生成标签绕过重生。
generatedAt	生成时间，ISO	服务端生成	与凭证记账日期和结果签核时间区分。
excludedClosingVouchers[]	排除的损益结转凭证证据，array	整张 closing 凭证仅含 PL 及 retained 且平衡	保留 voucherKey、reason、voucherRefs；含资产/负债/资本的错误结转拒绝，不能静默排除。

生成过程：年初科目余额按映射进入 BS；期间凭证按 field 方向形成本月及累计 PL/BS 变化；本期净利润只结转一次至期末 retained；现金类凭证按明确分类或无歧义规则形成现金流；三表勾稽。期初 PL 非零、资本变化、业务凭证造成分红/额外留存变动，本版明确拒绝。

A.16.2 ERP 源 metadata 与 ledgerSnapshot

普通 source_save 和六列手工源不能提交以下保留元数据；这些由 ERP 专用生成动作在规范源校验之后附加。仅将 sourceType 改为 erp 或伪造 ledgerFingerprint 不能建立真实凭证来源。

字段	中文及类型	保存时点	历史规则
source.sourceType	源模式，S	ERP 专用生成为 erp	手工源没有 ERP 血缘；读取手工源凭证追溯返回 no_erp_lineage。
source.ledgerFingerprint	原账输入摘要，SHA256	ERP 生成当时	后续原账、映射、期初、有效批次或补注变化，须重生。
source.ledgerTrace[]	逐项目归因，array	ERP 生成当时	原币元 amountYuan 与万元 amount 同时存在；不可将两者直接求和。
source.ledgerSnapshot.mappings[]	本法人有效 ERP 映射副本	ERP 生成当时	保留该时点 version、field、normalSide 和来源批次。
ledgerSnapshot.openings[]	本法人年初余额副本	ERP 生成当时	包含客商/ref、元金额和 rawFields。
ledgerSnapshot.vouchers[]	截至当期原凭证副本	ERP 生成当时	包括规范值、原金额、rawFields、推导依据和当时 annotations。后续补注不回写历史。
ledgerSnapshot.batches[]	相关来源批次副本	ERP 生成当时	来源文件、行数、适配器和有效状态留档。
ledgerSnapshot.excludedClosingVouchers[]	管理口径排除依据副本	ERP 生成当时	原始凭证仍在 vouchers 中；不能等同删除。
ledgerSnapshot.adapter/bookMappings/counterpartyMappings/importOptions	当时解释规则副本	ERP 生成当时	保证历史显示使用原解释，不套最新适配规则猜过去。

合并结果 sourceSnapshots 内保存完整 ERP 源及 ledgerSnapshot。因此"历史集团结果→原法人报表→归因凭证→原 NC 字段"必须沿该历史副本读取；若打开的是当前源则 basis 明确为当前法人源。

A.16.3 试算余额 trialBalance[]字段

字段	类型/单位	来源公式	显示约束
accountCode/accountName	S	本法人有效 mapping	与报表项目 field 共同显示。
field/normalSide	enum	mapping.field/normalSide	field 为集团报表键；normalSide 为科目方向说明。

字段	类型/单位	来源公式	显示约束
currency/unit	enum/S	法人本位币；unit=元	不能套万元格式把原金额缩小或放大。
openingDebit/openingCredit	Y	按期初借贷净额正负分别列借/贷	原期初可有负借/负贷，展示为净余额方向。
debit/credit	Y	有效业务凭证当期累计借/贷发生额	损益结转排除有独立证据，不隐藏其原凭证。
closingDebit/closingCredit	Y	期初净额＋累计借−累计贷，再分方向	试算净额与报表方向不同，不能把 credit 正数直接当资产增加。

A.16.4 归因 trace 与原凭证引用 voucherRefs

字段	类型/单位	含义	读取边界
trace.area	enum	opening、closing、profit、cashflow、monthlyProfit、monthlyCashflow	数据区不是凭证类型。
trace.field	enum	BS/PL/CF 技术键	金额归因到该具体字段，不返回所有凭证冒充该字段来源。
trace.month	月份字符串/null	月度区为具体月，累计区 null	当前接口按所选累计期间列其月度归因。
trace.amountYuan	Y	该归因行报表数×10000 元	用于原账对照，不能和 amount 混加。
trace.amount	M	报表本位币万元 6 位	与 source 对应区/字段一致。
voucherRefs[].sourceType	enum	voucher 或 opening	期初引用显示 2026 期初余额，不伪造业务凭证日期。
voucherRefs[].id/batchId/sourceRow	S/S/integer	标准行、来源批次与解析行序	联合凭证键确保定位；历史只查 ledgerSnapshot。
voucherRefs[].entityId/date/bookCode/category/voucherId/rawVoucherNo/lineNo	ID/日期/文本/序号	实际凭证身份	同号跨账簿、月份、类别不能混成一张。
voucherRefs[].accountCode/currency/transactionCurrency/debit/credit	科目、币种及 Y	原规范化入账行	只选归因行；同张其他行另列。
voucherRefs[].summary/counterpartyId/counterpartyCode/counterpartyStatus/reference	业务上下文	明示或安全推导的规范值	承接与补注有依据；不能用摘要猜内部对方。

字段	类型/单位	含义	读取边界
voucherRefs[].classificationBasis	S，现金流引用可有	现金分录明确分类或同凭证对方无歧义分类	多种对方活动未明确时拒绝生成，不能倒挤。

A.16.5 现金分类规则

显式 cashflow 只能落在映射 field=cash 的原行。没有显式分类时，只有同张对方科目全部对应单一活动才推定：investment/fixed/intangible 为投资；capital/shortloan/longloan 为筹资；其他当前支持的对方字段为经营。经营、投资、筹资混合时要求对现金行补注，不能按净差随意分配。只有现金科目之间的平衡内部转账不重复计现金流，保留原账但不生成额外经营流量。

A.16.6 GET /api/erp/trace 精确返回

字段	类型与条件	含义	特别规则
请求 entityId/month	ID/P，必填	目标法人及累计期	需有效会话；法人源必须存在。
请求 area/field	enum，必填	点击的数据区和报表项目	未知项目 400 invalid_trace_field。
请求 resultId	S，可选	历史合并结果 ID	传入则仅从其 sourceSnapshots 取源；期间须一致，不回退最新账务。
返回 basis	S	当前法人源或历史签核输入快照	让用户知道正在看哪个版本。
返回 sourceVersion/currency/amount/amountUnit	integer/enum/M/S	源版本、源币种、派生或基础项目金额；amountUnit=万元	历史集团币种与法人源币种不同应明确标注，不能拿 CNY 合并金额冒充 USD 凭证合计。
返回 contributingFields[]	array<field>	派生项目由哪些基础字段构成	gross/operating/pretax/net 按 PL 正负公式；assets/liabilities/equity/balance 按 BS 集合。
返回 traceRows[]	归因记录 array	所点项目实际关联的 ledgerTrace	不把同法人全部原凭证均算归因。
返回 rows[]	凭证分录 array	该项目实际归因的原分录	含 rawFields 可查看原 48 列。
返回 openingRows[]	期初行 array	该项目实际归因的期初来源	与期间凭证分开。
返回 relatedVoucherRows[]	同凭证完整借贷 array	为了对账显示已归因分录所在整张凭证	另列的相关行不能冒称全部归属于当前收入/费用项目。
返回 ledgerSnapshot/source/trace	对象/归因 array	当前或历史冻结的完整证据	不含启动凭据或会话。

支持 profit 派生 gross/operating/pretax/net；BS 派生 assets/liabilities/equity/balance；现金流派生 change/openingcash/cash。源本身未涉及 ERP 时返回 409 no_erp_lineage，不伪装为“零条凭证但已追溯”。

A.17 内部交易匹配、金额差异与来源签名

A.17.1 当前匹配运行 erp.matchingByScope[单元:月]

字段	类型/来源	语义	状态约束
scopeId/month	ID/P	本次匹配所属层及累计期	只返回双方最低共同合并层属于本层的事项；集团不会重返鸿旺层已匹配事项。
matches[]	array	相符内部销售或应收应付	相符不等于已审批，必须生成草稿及负责人审批。
differences[]	array	缺信息、错期、缺配对、金额或币种差等	没有“勾选忽略即核清”动作；修来源/补注后重配，不能倒挤补差。
inputFingerprint	纯匹配输入摘要，SHA256	纯模块对匹配输入与范围求摘要	用于纯函数可重复性，不代替领域的正式输入版本。
erpInputFingerprint	范围输入签名，SHA256	当前 unit 配置＋各叶子法人 ledgerFingerprint	用于正式生成、批量审批及计算前置一致性；不得用旧匹配审批新凭证。
leafIds[]	array<ID>	运行时叶子法人集合	范围变化须重新运行，不跨范围复用。
valid	boolean	匹配当时 true，相关账务变动 false	失效仍可查看原因，但不能生成/审批。
staleReason/runAt	S/ISO	失效原因与运行时间	同层同月匹配重跑更新当前 run；不是独立全版本匹配运行表。历史合并结果和抵销保存其原引用与来源。

销售匹配键为双方、共同 ref、同一本位币、发生月、最低共同层；收入与成本按同一发生月等额匹配。期末内部余额按双方、ref、本位币、最低共同层累计“期初＋期间变化”，同时核对期初双方余额。跨本位币自动抵销本版不支持；差额与错期不自动转汇兑损益。

A.17.2 matches[]相符事项

字段	中文及类型	生成规则	精度、关联及验收
id/matchId	匹配事项 ID，S	MATCH-稳定业务键摘要	不是自动抵销凭证 id；后者独立 AUTO-ELIM 标识。
sourceId	原匹配业务来源，S	业务种类、期间、匹配键摘要	自动抵销再加入当前范围版本来源，防重复。
unitId/month	所属最低共同层/期间	计算得出	不能让用户随意选更低层或集团重复抵销。
kind	匹配类型，enum	sales 或 balances	sales 内部收入/成本；balances 内部应收/应付。
sellerId/buyerId	销售/应收方和采购/应付方，ID	根据 field 和内部对方规范化	双方不同且真实存在，不能以管理单元代替。

字段	中文及类型	生成规则	精度、关联及验收
currency	共同本位币，enum	双方原账一致币种	须等于该抵销层报表币种；不同本位币列 currency_mismatch。
reference	共同交易号，S(120)	双方明示或安全承接 ref	缺失不能只按金额或摘要配。
amount	销售当月额或内部期末余额，M	以元 Decimal 核等额后转换万元 6 位	销售为正才生成；余额允许期末 0 但期初非 0 的正确清偿情形。
openingAmount	内部期初余额，M	balances 使用，sales 为 0	期初双方须相符；不得只有期末相符却忽略期初差额。
monthlyAmounts[m]	销售逐月金额，map<m,M>	只有实际发生月填该额，其余月 0	累计生成 effects 须与逐月合计相符；不按累计金额猜月份。
effects	累计会计效果，object	sales 减少 revenue/cost；balances 减少 receivable/payable	字段数、方向和金额由计算内核再次校验。
openingEffects	期初效果，object	balances 减少期初 receivable/payable	销售为空；余额期初期末分别记录。
monthlyEffects[m]	销售逐月效果，object	当月收入/成本等额减少	海外 USD 先抵销原币，再按相应月平均率折算。
voucherRefs[]	双方原凭证/期初来源，array	包含原账元金额、批次、科目、凭证身份、客商/ref	匹配金额是 M，引用内借贷是 Y，页面及导出必须分单位。
signature	单项来源签名，SHA256	匹配键、原行及对应映射	与运行范围 erpInputFingerprint 不同，两层均留证据。
status	匹配结论，S	匹配通过	不是结果已签核或自动抵销已审批。

A.17.3 differences[]差异项

字段	类型/单位	内容	处理规则
id	S	DIFF-问题及来源摘要	供当前差异详情定位。
code	enum 文本	具体差异分类，下表列明	不能只显示“失败”而丢失原因。
type/message	S	中文分类及说明	用于用户查原因。
status	enum	待处理	本版无任意“标已处理”旁路。
voucherRefs[]	array	涉及双方原行或期初行引用	没有对方行时也保留已有一方证据，不造一行“平衡差额”。
entityId/counterpartyId/counterpartyCode	ID/原值，可选	缺客商或关联号时定位	原辅助值未知时不得自动当外部。

字段	类型/单位	内容	处理规则
sellerId/buyerId/reference/unitId/ currency	ID/S/enum，可选	已知的匹配业务维度	缺维度不伪造默认值。
sellerAmount/buyerAmount	M，可选	双方本位币万元金额	原始行 debit/credit 仍是元两位；差异金额与来源金额不能混单位。
difference	M，可选	双方期末/发生额差	a−b，不生成补差凭证。
openingDifference	M，可选	双方期初内部余额差	即使期末相符，期初差也阻止自动抵销。

code	触发情形	用户核对与修正
unmapped_account	账务科目缺有效报表映射	补正确法人科目映射，重生源与匹配。导入阶段也会阻止未映射入账。
mapping_duplicate / duplicate	有效映射或原分录/期初重复	停用错误批次，保留历史后重导；不能重复相加。
unmapped_counterparty	辅助非空但未知，或多列冲突	核真实客商映射；旧 NC 批次须按新规则重导，或有依据补注明确规范化客商。
counterparty_required	相关非零行未明确内外部	核对同凭证唯一客商承接依据；仍不明确须补注/更正来源，不默认外部。
self_counterparty	内部对方等于本法人	修正对方，不按自己和自己生成抵销。
reference_required	内部相关行缺双方共同号	核结算号/核销号映射或凭证补注，不能以同额猜配。
mapping_type	显式 icType 与 field 类别冲突	更正 ERP 科目映射或来源交易类别。
unpaired	缺另一方对应发生额或期初明细	核完整月份、凭证及期初辅助余额；错期通常表现为发生月各自缺对方。
currency_mismatch	同交易双方本位币不同	列差异人工核对；本版不自动强换一种币种补平。
amount_mismatch	金额或期初余额不符	回看双方原行、税项、时间及交易号，修后重配。
negative_ic	内部净发生或反向往来为负	红字入单体账仍保留；自动正向抵销暂停，待人工核对/重分类。

非现金流差异修正不能顺便改原账金额。本版不增加“差异直接生成其他收入/汇兑损益”的按钮。相关事项经过补注或批次更正后，需重新生成单体源、运行当前版本匹配，再生成/审批新抵销，旧历史结果仍保持原金额和来源。

A.18 自动抵销凭证、借贷分录和来源失效

自动凭证继续保存于 eliminations[]，除 A.6 公共字段外增加下列 ERP 血缘。Foundation 公开手工 elimination_save 仅允许 investment；外部 sales/内部销售 403，balances 也不能手建。sales 和 balances 均由 ERP 匹配服务端生成，不接受伪造 erpMatchId 的手工 payload 绕过。

字段	类型/来源	含义	校验与状态
id	S	AUTO-ELIM-序列	与 matchId、sourceId 区分。
kind	enum	sales 或 balances	内部销售/内部应收应付；原投资权益机制继续独立保留。
erpMatchId/matchId	S	所依据匹配 id	对应当前本层本期相符项，不是浏览器临时序号。
erpInputFingerprint	SHA256	生成时范围输入签名	变更后不可继续审批或正式计算。
matchSignature	SHA256	当前实现保存范围运行签名	不能误称等于单项 match.signature；与 sourceSignature 区分。
sourceSignature	SHA256	单项 match.signature 留档	原行及单项映射来源证据；与 matchSignature 的范围版本签名分别留档。
automation	S	ERP 原凭证匹配	标记生成模式，不代表无人审批。
voucherRefs/sourceRows	array	双方原凭证与期初引用	借贷元两位；保留 sourceRow 和批次定位。
journalLines[]	array	实际借/贷分录，见下表	金额 M，币种为抵销层币种，不写回 NC。
openingAmount	M，balances 使用	期初应收/应付抵销额	期初与期末分别等额，不能夹带其他项目。
status	enum	草稿→已审批；相关输入变更为来源失效；重配旧签名停用	来源失效不得继续审批；只读保存已批准原快照。
staleReason	S	ERP 输入变更说明	解释为什么须重生、重配、重生草稿。
approvedBy/approvedAt/approvalReason	角色 S/ISO/S(500)	批量逐张正式审批时保存	每张有审批证据，任一失败整批事务回滚，不只改列表状态。
seedOrigin	S，可选	旧预置销售为 ML 初始化示例	负责人模式转换只停用这些预置销售，不擅改用户手工事项或投资权益。

A.18.1 journalLines[]实际字段

字段	类型与单位	销售抵销	应收应付抵销
accountField	enum	借 revenue、贷 cost	借 payable、贷 receivable。
accountName	S	营业收入、营业成本	应付账款、应收账款。
debit/credit	M，万元 6 位	借方收入金额=amount，贷方成本金额=amount	借应付=amount，贷应收=amount；期初效果另见 openingEffects。
currency	enum	所属层币种	须与匹配共同币种及所属层一致。
amountUnit	S	万元	不能与 voucherRefs 内 Y 元金额混用。

销售 effects 仅等额减少 revenue/cost，无期初 BS 效果；balances effects 仅等额减少期末 receivable/payable，openingEffects 按确认相符的期初额减少两项，不改变利润或资本变动。内核再次检查允许字段、金额、最低共同层和跨层来源去重。

A.18.2 幂等、模式转换和批量审批

相同匹配事项＋同一 erpInputFingerprint 已经有草稿/已审批/已签核时，重复生成不新增凭证。输入变化后旧 auto 进入来源失效；重跑匹配会停用旧签名项，然后生成新版本草稿。生成完成不等于已批准；负责人逐张或批量正式审批后，才允许计算本层结果。

从零框架不存在旧 100/50 预置抵销，用户不需要做模式转换。当前同一业务不能同时维护手工事项和自动事项重复扣减；系统按 match/sourceId 防同一自动来源重复，用户手工语义重复仍须依据真实交易核对。旧模式转换接口仅为兼容，不是新账套必经步骤。

批量审批仅选择本层本期当前有效匹配对应的 ERP 自动草稿，默认全部或明确 ids。每张调用正式审批及财务效果校验；任何一张失败整批 rollback。手工凭证不在该批量集合内。选择重复 id 或错误状态不得被解释成多次审批。

A.19 原凭证核对补注与审计

动作 erp_voucher_annotations_save 用于解决客商/ref/现金分类的规范化核对信息，不能用于修改 ERP 账务。WR 可执行，但所有所选行所属法人，从行最早发生月起的相关签核链必须先重开。原日期、账簿、科目、借贷、原字段、批次与源序号不变。

payload 字段	类型与必填	可改内容	服务端限制
rowIds	非空 array<S>，必填，不重复	选择当前有效凭证行	所有 ID 必须存在且 active；法人属当前合并范围，日期不晚于当前月。不能补注旧停用行。
counterpartyId	ID 或 EXTERNAL，可选	明确内部法人或明确外部	内部不能为本法人；EXTERNAL 规范化为 counterpartyId 空、status=external、unmapped=false；不覆盖 counterpartyCode/rawFields。

payload 字段	类型与必填	可改内容	服务端限制
reference	S(120)，可选、允许空	共同交易号或清除原规范 ref	不是改原 NC 结算号单元格；清空内部 ref 会重新出现差异。
cashflow	enum，可选	operating/investing/financing/空	空表示清除显式分类；只有映射为 cash 的行可设，混入一行非现金行整批拒绝。
reason	S(500)，必填	核对依据	进入逐行注记和业务审计；不能空白。
其他任何键	不允许	日期/科目/借贷/rawFields 等不能改	出现额外 payload 字段即 400；不是忽略后假成功。

三个可改字段至少出现一个。一次可对多行相同字段值补注；若现金分类与客商批次选择范围不同，应分别提交，不能用一个含非现金行的批次设置 cashflow。

记录字段	类型	含义	保存位置
id	S	ERP-NOTE-序列	erp.annotations[]及该行 annotations[]。
at/by	ISO/角色 S	补注时间与当前演示角色	不是修改原制单人编码，也不是 NC 在线回写。
reason/rowId	S(500)/S	核对原因和规范行 ID	可回到对应批次及原凭证。
before	object	本次规范化键的原值	只记录本次涉及字段及伴随状态，如 counterpartyStatus/unmappedCounterparty。
after	object	本次规范化新值	原始 rawFields 不变；每次注记追加，不覆盖旧注记。

补注使 erp.version 递增、受影响法人源 valid=false、当前匹配 valid=false、相关自动抵销来源失效、相关合并结果失效。随后必须重生单体、重新余额核对、重跑匹配、生成新抵销并审批，再逐层计算签核。已签核历史结果的 ledgerSnapshot 仍保留补注前的规范值和原来的注记历史。

适配规则变更与补注不同：修改 bookMappings/辅助列/客商映射只解释后续导入，旧 NC 批次须停用重导。不能把"重新匹配"描述成已经重新解析旧 rawFields，也不能把一次有据补注当成修改原账金额的替代入口。

A.20 ERP 动作 payload 完整表

每个动作仍使用 A.2 的业务事务、revision、context、会话及 CSRF；失败整笔回滚。非只读导入/生成并不意味着有负责人审批权限。未知 ERP 动作返回 not_found，不会落入旧 journal 旁路。

action / 权限	payload 字段与默认	前置校验	成功影响
erp_adapter_save；MGR	adapter 缺省 generic；bookMappings 数组；counterpartyMappings 数组；importOptions 对象	adapter 为 generic/nc65；账簿唯一、本位币一致；辅助列 1—9、非空无重复；ref 列结算号/核销号/空	保存后续文件解释规则，erp.version+1；不重写旧导入规范行。

action / 权限	payload 字段与默认	前置校验	成功影响
erp_mapping_save；MGR	rows 非空映射数组，或 csv/文件；sourceName 可选，columnMap 可选	按法人科目唯一、field/方向有效；受影响法人全部相关期间已开放	同键旧映射停用，新 version+batch；源/匹配/自动抵销/结果失效。
erp_opening_import；WR	csv 或 fileBase64/fileName/sheetName；amountUnit 缺省元；sourceName/columnMap 可选	2026 年初、本位币、法人平衡、无有效重复明细、科目已映射；相关年初以后签核链开放	新增 opening 批次及行；不覆盖旧行；输入 version 变更并级联失效。
erp_voucher_import；WR	csv 或文件；format 缺省 adapter；amountUnit 缺省元；NC 必须 postedConfirmed=true；sourceName/columnMap 可选	整张凭证平衡、日期 2026、同张日期/本位币一致、有效分录不重复；NC 账簿/辅助/ref 解释有效；科目已映射	保存原规范行、rawFields、来源批次/序号；从最早发生月起级联失效。
erp_batch_cancel；MGR	batchId、reason S(500)必填	批次存在且未停用；涉及法人相关期签核链开放	批次/对应行 active=false，留原因时间；不删原行或历史快照。
erp_voucher_annotations_save；WR	rowIds 必填；counterpartyId/reference/cashflow 至少一项；reason 必填	仅允许 A.19 键；当前范围截至当前期有效行；现金分类只 cash；签核先重开	追加 before/after 注记，不改原金额；相关源/匹配/自动抵销/结果失效。
erp_report_generate；WR	entityIds 可选，缺省当前范围已有 ERP 账务的叶子法人	非空、不重复且必须属于当前合并范围；当期及关联未来保护先开放；完整期初/映射/凭证、结转和现金分类无歧义	整批预生成全部成功才写 source 和 erp.reports，源 version 递增；当期相关结果失效。
erp_match_run；WR	unitId 可选，缺省当前	范围存在；按当期有效账务匹配	保存当前匹配 run、当前输入签名与差异；旧不同签名 auto 停用；不自动审批或补差。
erp_demo_eliminations_replace；MGR（兼容旧模式，不是空框架必做）	unitId 可选；reason S(500)必填	本层及祖先当期开放	仅停用本层本期 seedOrigin 预置销售，说明转入凭证模式；投资权益/用户自建/历史快照保留。
erp_elimination_generate；WR	unitId 可选；matchIds 可选数组，不传选全部相符项	模式冲突已转换；当前 run 有效且签名一致；所选 ID 存在；层和币种正确；签核链开放	幂等生成自动草稿、真实借贷 journalLines 和来源；原匹配未批准不能直接进合并。
erp_eliminations_approve；MGR	unitId 可选；ids 可选数组，不传选本层当期 ERP 草稿；reason S(500)必填	匹配当前、每张来源当前；所选只能本层当期待审 ERP 自动草稿；签核链开放	事务内逐张正式审批、保存 approvedBy/At/Reason；任一错误整批 rollback，不改手工项。

A.20.1 ERP 派生状态和正式合并前置

前置码/状态	判定依据	阻断及恢复路径
erp_source_法人 ID	所有正式叶子法人均须 sourceType=erp 且 source.ledgerFingerprint 等于当前账务摘要	账务/映射/补注/批次变更后须重生，不允许继续沿用旧单体。
erp_demo_elimination_conflict	兼容旧模式冲突；新空框架没有预置 sales	旧模式才按权限处理；从零用户无需寻找或停用不存在的 100/50 事项。
erp_matching	本层相关内部交易已用当前输入运行匹配，run.valid 且输入签名一致	重新匹配，不复用旧签名。
erp_differences	当前匹配差异列表为空	核对原行/期初/辅助/ref/金额，修后重配；不能标记忽略或自动补差。
erp_generated	当前每项相符匹配都已有对应当前签名已审批抵销	生成草稿后负责人审批；生成与审批是两个步骤。
来源失效	ERP 输入改动使既有自动事项与来源不一致	旧项不得继续批准；重配后旧签名停用，再生成当前草稿。
已停用	原输入批次或抵销明确停用	保留原行和原因；历史结果仍引用当时副本，不重新解释为 0。

非零收入/成本/应收/应付行的客商为 unspecified、unresolved、conflict 或缺内部对方时，也必须进入匹配和差异前置，不能因辅助列为空就绕过；只有明确 external 的外部行排除内部匹配。ERP 前置与原有下级有效签核、tree 去重、本层抵销审批、四勾稽共同生效。某本层没有内部交易并不意味可以忽略下级签核。对外部业务必须明确外部；未知客商不能仅为消除差异改成 EXTERNAL 而不留真实依据。

A.21 ERP 存储映射、错误码与字段验收

A.21.1 保持真实 SQLite 结构

本版仍只有 state/audit 两张显式业务表，schemaVersion=4、product=SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo；默认目录为 %LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMFoundationDemo。不会把旧 ML 或旧 Demo 数据库迁移后直接覆盖使用。

逻辑对象	真实存储路径	定位键及历史方式	未实现的关系结构
ERP 适配配置	state.document.erp.adapter/ bookMappings/counterpartyMappings/ importOptions	当前配置，已生成源中有当时规则副本	没有独立 NC 连接表、在线 token 表或凭据同步表。

逻辑对象	真实存储路径	定位键及历史方式	未实现的关系结构
ERP 科目映射	document.erp.mappings[]	法人+科目+version；旧 active=false	没有独立 SQL account_mapping 表及外键。
年初余额/凭证	document.erp.openings[]/vouchers[]	规范键、id、batchId、sourceRow、active	没有独立 SQL voucher_header/voucher_line 表。
输入批次	document.erp.batches[]	批次 id；停用保留	不保存上传附件二进制库。
核对补注	document.erp.annotations[]及 vouchers[].annotations[]	逐行 ERP-NOTE-id、before/after	非 NC 凭证修改日志，不回写 ERP。
法人凭证三表	document.erp.reports[法人:月]及 document.sources[月][法人]	当前报告 valid/源 version，历史放结果 sourceSnapshots	不是独立 SQL 单体报表版本表。
匹配运行	document.erp.matchingByScope[单元:月]	当前 run 签名、matches/differences	没有独立匹配运行全版本关系表。
自动抵销	document.eliminations[]	auto-id、erpMatchId、当前来源签名、状态	与手工和投资权益同一 JSON 集合，凭证分录在 journalLines。
历史凭证证据	document.results[].snapshot.sourceSnapshots[法人].ledgerSnapshot	完整冻结输入及原行	不能用最新 erp.vouchers 跳转替代。
ERP 输入归档	document.erpArchives[]	旧兼容只读字段，本版不载入旧示例	不是自动备份/灾难恢复产品。
操作审计	audit 表 action/detail/revision	允许的 ERP 命令原子成功后追加；ERP_ACTIONS 集合含新增余额两动作及受限旧兼容动作，不能按枚举个数宣称全部可用	角色为本机演示职责，不等同不可篡改实名审计。

正式生产拆表仍属设计：法人/账簿、科目映射版本、凭证头和行、期初辅助余额、客商/关联号映射、来源文件及行号、分类补注、报表版本及血缘、匹配运行/匹配项/差异项、抵销凭证/分录、审批/状态和组织权限等须独立设计索引、外键、金额 decimal、唯一键及迁移。不得把上述建议表名标成当前 SQLite 已建表。

A.21.2 ERP 错误码及处理

code / HTTP	字段或状态	含义及动作	事务结果
erp_validation / 400	纯解析/账务/匹配输入	显示文件行、科目、凭证、金额/分类原因；更正后重导/重生	不保存半批，不伪造抵销。
erp_duplicate / 409	期初或凭证唯一键	发现当前有效重复行，须先停用错误批次再更正重导	整批零写入，不把重复当成功新增。

code / HTTP	字段或状态	含义及动作	事务结果
erp_demo_elimination_conflict / 409	预置示例销售与凭证模式	先负责人明确转换，避免双扣	不会生成部分自动事项。
erp_stale_match / 409	匹配输入指纹	账务/映射/补注/范围已变，重配当前来源	不能批准旧签名草稿。
no_erp_lineage / 409	手工源报表追凭证	该源没有 ERP 血缘，准确提示	不返回“已追溯但 0 行”的假证据。
invalid_trace_field / 400	trace area/field	未知数据区或项目	不返回全部凭证冒充对应字段。
validation / 400	导入文件、适配规则、补注白名单等	中文指明必填、格式、范围、非法字段	沿用统一事务 rollback。
period_locked / 409	当前/后续相关签核链	从正确小合并重开及祖先后再改输入	不改 ERP 行、源或结果。
forbidden / 403	只读角色、非负责人执行 MGR 动作	本机职责校验，不是生产登录实现	无业务成功审计。

纯账务校验如缺有效科目、凭证不平、缺年初、错误结转、现金分类混合、巨额无法无损保分，均在生成前准确拒绝。金额的输入可解析范围不等于任何极大额都可在 JSON 数值中无损发布；需以万元 6 位往返保持原币分为前提。

A.21.3 ERP 字段级新增验收

编号	字段输入或操作	应有结果	证据要点
ERP-F01	NC 交易币为 EUR、本位币账簿映 CNY，原币/集团/全局金额均非零	仅本币借贷入 CNY 法人账；其他口径保留核对	源 field 金额与 NC 本币一致，无重复入账或再乘组织汇率。
ERP-F02	本币借/贷为 0.01 元或 123.45 元	分别生成 0.000001/0.012345 万元，无 100 元级截断	原 Y 字符串、源 M、JSON 往返、导出一致。
ERP-F03	同号跨账簿/月份/类别，以及同号合法不同分录	不误合凭证；真正重复有效分录整批拒绝	voucherKey 及 lineNo、sourceRow 保留。
ERP-F04	客商只在 AR/AP 行，收入/成本原辅助空，同张唯一客商及 ref	允许安全承接到空的相关行，原 rawFields 不改	derivedFromVoucherRows 及 Basis 可查看。
ERP-F05	同张两个内部法人、内外冲突、两个 ref 或未知非空辅助	不任取、不自动当外部；列差异	原辅助列值和冲突证据保留。
ERP-F06	非零 AR/AP 期初按客商/ref 拆行；双方期初不相等但期末相等	前者可正确核对；后者仍列 amount_mismatch 含 openingDifference	不以总账总额强配辅助明细。
ERP-F07	已结转损益导出同时含业务与合法 closing	业务 PL 保留，净利润只结转一次；closing 原行和排除原因保留	含资产/资本等错误结转拒绝，不静默略过。

编号	字段输入或操作	应有结果	证据要点
ERP-F08	现金行对方同时有经营与投资且未分类	不生成猜测现金流；原账有据补注后才重生	非现金行补 cashflow 整批拒绝。
ERP-F09	同金额但不同 ref/月份/本位币，或只有一方	列差异，不自动补差；可追双方现有凭证	differences 含金额 M 和原行 Y，单位明确。
ERP-F10	相符内部销售/余额生成两次，再批量审批	同版本幂等，借贷分录真实；任何错误选择整批回滚	journalLines、effects、审批角色/时间/原因。
ERP-F11	完全空框架创建法人后首次生成自动销售	不存在预置 100/50，无需模式转换；同源生成幂等	不由系统自动塞入手工销售或投资权益，用户依据实际来源维护。
ERP-F12	补注客商/ref/cashflow 并填写原因，随后改金额或日期 payload	合法补注留 before/after 并失效相关来源；额外金额/日期键直接拒绝	rawFields/借贷/日期/科目/批次不变。
ERP-F13	已有历史签核后重导/补注当前凭证，再查旧 resultId 项目	旧原凭证与规范值来自旧 ledgerSnapshot，不跳最新	rows 只归因行，relatedVoucherRows 另列完整凭证。
ERP-F14	完全空业务经创建 4 法人、配置、导期初 8 行/凭证 26 行/余额 48 行再计算	HW 收入 840/净 270/资产 470，集团投资 200 抵后资产 470	内部已结销售 40、未结 20、AR/AP20；3 匹配，不默认载入任何业务。
ERP-F15	只关闭/再启动服务，或在旧 ML 目录启动新版	新 ERP 输入、补注、结果、预算保留；旧 product/schema 只读拒绝	新版独立目录 TianyuanEPMFoundationDemo，旧目录不自动迁入。

本版文档基线为 FOUNDATION-20261028/D1.0，软件压缩包 SHA 在包外交付清单发布，避免文档包/软件包互相嵌入自身摘要。金融核算、ERP 文件、24 菜单、独立预算和治理字段需随每次版本全量更新，不能只追加新模块说明而遗漏旧字段精度、状态或映射的变化。

A.22 从零框架及集团档案字段补充

A.22.1 初始模型与产品隔离

字段/路径	类型与初值	前置与用途
schemaVersion	integer，4	旧 schema3 和未知库只读识别后拒绝，不能自动执行 DDL 升级旧业务库。
product	SelfDevelopedEPM-Foundation-Demo	与旧 ERP 产品隔离；本机启动器健康检查及数据库识别均需匹配。
modelPolicy.version	FOUNDATION-20261028	不是预算版本或凭证批次版本。
modelPolicy.requiresVoucherSources	boolean，true	所有正式叶子必须当前有效 ERP 派生源，不能用手工汇总源替代。

字段/路径	类型与初值	前置与用途
modelPolicy.requiresLedgerBalanceCheck	boolean，true	有 ERP 账务的法人正式合并时必须当前期间余额核对通过。
units[TY_GROUP].isFramework	true；members=[]	仅技术导航容器；不是集团法人，不可计算/签核空结果。
entities/accounts/ownership	空数组	集团抬头不等于已创建本部；所有企业档案由用户维护。
sources/results/eliminations/fxRates	空业务集合	不调用旧示例计算，不自动生成历史签核或汇率。
erp.balanceRows/ erp.balanceReports	空数组/空 map	仅用户导入与执行核对后出现业务记录。
budget	无已录入目标/业务明细/已批准版本	可保留编制结构，但技术零不能被视为用户编制数据。

创建顺序：entity_save 集团本部且 parentId 为空→创建子法人→ownership_save 将每家实际母公司设为已存在本部、percent=100/method=全额合并→unit_save 创建鸿旺三家叶子→unit_save 根成员仅本部+鸿旺子单元。不会按名称“集团/事业部/工厂”自动推断独立主体或法定持股。

A.22.2 源变更和证据依赖

余额核对指纹同时绑定该法人截至所选月有效原账及当前外部科目余额基准。凭证、期初、映射、有效批次或规范化补注变化，相关单体和余额核对失效；导入新外部余额基准不改原账，但旧核对及相关本期合并结果失效。任何旧 passed=true 若 valid=false 或 inputFingerprint 不同，都不能作为当前通过。

A.23 科目余额导入、核对及异常字段

A.23.1 固定 10 列文件

CSV 表头名称和顺序固定，XLSX 读取首选工作表或 sheetName 指定表；输入 amountUnit 默认元，规范化后统一元两位。导入只建立独立核对基准，不新增期初或凭证，不修改原账。

列名	规范化键/类型	必填及约束
法人编码	entityId / ID	已创建法人 id 或 code；实际保存 entityId。
期间	period / S	须与顶部所选一致，例如 2026-06；发生额为 1 月至本期累计。
科目编码	accountCode / S(60)	按文本保存，已为该法人维护 ERP 映射；相同法人/科目不能重复。
币种	currency / enum	只能该法人本位币 CNY/USD，不是 NC 交易币。

列名	规范化键/类型	必填及约束
年初借方余额	openingDebit / Y	元两位，可空视 0；年初借/贷不同时非零。
年初贷方余额	openingCredit / Y	元两位；保留真实方向，不把借贷余额两边互相重复。
本年累计借方发生额	debit / Y	从 1 月到当前月所有已记账分录原账借方发生；包括有效损益结转。
本年累计贷方发生额	credit / Y	同口径贷方发生；不是仅 6 月单月，不能再累计入账。
期末借方余额	closingDebit / Y	元两位；期末借/贷不同时非零。
期末贷方余额	closingCredit / Y	核年初净额+累计借-累计贷=期末净额，错误保留差异。

有有效期初或凭证发生/余额的科目都应覆盖；完全零且无发生的省略科目不列假差。外部导出含辅助明细时先按法人+科目汇总，不能把同科目多个辅助行原样重复导入。往来客商明细仍在年初和凭证里留存，不因余额科目级汇总而丢掉内部匹配依据。

A.23.2 erp.balanceRows[]外部基准原行

键	类型/来源	规则
id	BAL-摘要 ID	由法人、月份、科目构成，停用/新批记录仍按 batchId/sourceRow 区别。
entityId/month/period	ID/integer/S	month1—12，period2026-MM；一个法人每月一套当前有效基准。
accountCode/currency	S/enum	规范化后可联到法人科目映射。
openingDebit/openingCredit/debit/credit/ closingDebit/closingCredit	六个 Y 元字符串	对应文件六金额，最终不是 float 运算才检查分位。
rawFields	object	原 CSV/XLSX 字段及值，原金额不补注更改。
batchId/sourceRow	S/integer	原文件批次及工作表/CSV 行号；用于异常定位。
active	boolean	新基准按本期受影响法人替换有效基准，旧行保留 active=false。余额批次只能在其所属当前期间停用，跨期调用 400 且零写入。

A.23.3 erp.balanceReports[法人:月]核对结果

键	类型/来源	用途
entityId/month/period	ID/integer/S	当前法人当前期，不跨期复用核对通过。
amountUnit	固定元	与报表万元不同；差额也以元显示。
basis	文本	原账含损益结转，管理损益排除结转另有记录。
passed	boolean	必须有有效外部基准且全部比较通过；有空基准不是通过。
valid	boolean	执行核对时 true，依赖变化 false；valid 与 passed 须同时为 true。
inputFingerprint	SHA256 文本	绑定当前原账和本期外部基准；正式计算比较当前摘要。
checkedAt/checkedBy	ISO 时间/角色	操作留痕，不是生产实名签章。
rows[]	array	每科目的 expected/actual/differences 及原行引用。
missingAccounts/extraAccounts	array<S>	实际有账务外部缺科目，或外部有非零科目而原账无该科目。
totals.expected/totals.actual	map<六金额,Y>	科目汇总核对资料，不替代逐科目检查。
externalRows[]	原基准副本	保存该次核对所使用的完整本法人基准。

A.23.4 核对行与差异行

核对行键	类型	说明
accountCode/accountName	S/S	实际映射名称；外部有科目无账务也明确显示。
expected	六金额对象	外部余额表数；缺行时不能冒称 0 已核清。
actual	六金额对象	当前有效期初+原始凭证试算，含损益结转原账。
passed	boolean	无该行差异才 true。
differences[]	array	只保留实际差异；不能一键忽略或自动补平。
voucherRefs/openingRefs	array	相关原分录和期初引用；无分录不能虚构凭证。

核对行键	类型	说明
batchId/sourceRow/rawFields	S/integer/object	外部余额表原行；与 voucherRefs 的原凭证批次分开表达。

差异键	类型	规则
code	missing_account/amount_mismatch/ external_rollforward	分别缺科目、具体金额项不符、外部表自身滚动不符。
field/label	S/S	六金额键之一，或 account/ rollforward；中文标签辅助用户。
expected/actual	Y 或 S/null	预期外部值与实际凭证值；科目缺失时不是伪造金额。
difference	Y/null	actual 减 expected；正负含义在页面说明，不用差额金额自动造凭证。
message	S	准确中文原因，结合原行及凭证引用核实。

A.23.5 两个正式动作与硬前置

动作/权限	载荷	校验及产出
erp_balance_import ；WR	csv 或 fileBase64/fileName/sheetName，sourceName 可选，amountUnit 默认元	本期、已映射科目、本位币、同法人科目唯一；按受影响法人本期替换有效基准，旧基准和批次保留，相关结果失效；不产生分录。
erp_balance_check ；WR	entityIds 可选数组；不传选当前范围有账务法人	ID 不重复且属于当前单元，已有有效账务、当前 ERP 源指纹匹配；先生成单体再核对。保存每法人核对结果，存在差异也留记录但正式合并被阻断。

bootstrap.erp.balanceReports 按当前期投影为法人 ID→结果，balanceRows 为外部基准原行。页面入口为“ERP 凭证与期初→④科目余额表核对基准→导入科目余额表”，执行入口为“法人凭证与三表→科目余额表与凭证试算核对→执行当前法人余额核对”。“查看余额及凭证”显示六项外部/试算/差额、原行及相关原始凭证，当前已核对源的 ledgerSnapshot.balanceCheck 也保存核对证据，历史余额证据另放在合并结果 balanceSnapshots；无另一个虚构余额 trace 接口。

正式前置 erp_balance_法人 ID 要求 modelPolicy.requiresLedgerBalanceCheck=true 时当前结果 valid 且 passed 且 inputFingerprint 相同。导入基准或账务更改之后必须重新核对，签核不能把旧检查结果作为通过。现金分类/共同号补注虽然不改金额，依赖版本仍更新，按流程重新生成和核对以保留一套一致证据。

A.23.6 余额核对最低验收

编号	场景	必须结果
BAL01	无业务/无源点击核对	不能生成空通过；无业务空容器不能合并。
BAL02	独立正确基准与原账相符	逐科目六项一致，核对通过，只更新核对记录不追加账务。
BAL03	改外部期末/累计金额 1 元	保存可核对但出现精确差异，正式合并阻断，原凭证金额不改。
BAL04	漏有发生科目或导出外部额外非零科目	missing/extra 与原行明确，不能靠汇总平衡通过。
BAL05	基准自身不滚动	external_rollforward，原始外部值保留，不倒挤。
BAL06	原账含受限损益结转	余额比较包含原账结转；管理 PL 仍按单独受限规则，二者不混。
BAL07	停批重导、补注或换新基准	旧 valid 失效/指纹不符，重核后才可合并，历史 balanceSnapshots 不改。
BAL08	从差异到原凭证与期初	显示实际 batch/sourceRow/ref，缺失凭证只报缺失不捏造。